Задание 1. Актуальные угрозы

Топ-5 актуальных киберугроз для российских компаний (2023 г.)

Угроза №1: Программы-вымогатели (Ransomware)

Обоснование

По оценке лаборатории F.A.C.C.T., в 2022 году на долю программ-вымогателей пришлось 68% всех инцидентов в сфере кибербезопасности. По данным Positive Technologies, шифровальщики составили 51% всего вредоносного ПО, использованного в успешных атаках на организации. В 2023 году количество атак с целью получения выкупа выросло на 160% год к году, а средняя сумма выкупа достигла 53 млн рублей.

Примеры реальных атак

- OldGremlin (2022): группировка потребовала у неназванной российской компании рекордный выкуп – 1 млрд рублей за восстановление доступа к данным.
- Группировка Comet (ранее Shadow, 2023): установила новый рекорд, потребовав 321 млн рублей.
- LockBit – одна из самых активных группировок, атакующая в том числе российские промышленные предприятия и госучреждения.
- BlackCat (ALPHV): последовательно атаковала крупные организации, используя кросс-платформенный шифровальщик на языке Rust.

Угроза №2: Массовые утечки данных

Обоснование

2022 год прошёл под знаком массовых утечек: в 47% атак на организации злоумышленникам удавалось похитить конфиденциальную информацию . Чаще всего данные похищались в медучреждениях (82% инцидентов), в научно-образовательных

организациях (67%) и ритейле (65%). В 2022 году на андеграундных форумах были опубликованы 311 баз данных российских компаний, а в 2023 – еще 246 баз.

Компания	Год	Масштаб утечки
«Гемотест»	2022	30 млн записей пациентов (паспорта, анализы, телефоны)
«СДЭК»	2022	Две масштабные утечки данных клиентов из-за хакерских атак
«Яндекс.Еда» / Delivery Club	2022	Миллионы записей с данными о заказах и клиентах
12 компаний за 3 дня (Ашан, Леруа Мерлен, Gloria Jeans и др.)	2023	20 млн человек — имена, телефоны, email, пароли
НИУ ВШЭ	2023	Скан-копии паспортов выпускников и сотрудников; вуз оштрафован

Угроза №3: DDoS-атаки

Обоснование

В 2022 году количество DDoS-атак на российские компании выросло в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом, а мощность удвоилась. "Ростелеком" зафиксировал более 500 000 попыток DDoS-атак, причём самая мощная составила 760 Гбит/с – почти вдвое больше рекорда предыдущего года . СМИ подвергались атакам в 30 раз чаще, госсектор – в 25 раз, финансовый сектор – в 18 раз.

Примеры реальных атак

- Рекордная по длительности атака в России длилась 29 дней беспрерывно.
- РЖД (июль 2023): сайт и приложение были недоступны 2 дня, работа компании была затруднена.
- Массовые атаки на банки (март 2023): DDoS-атаки на финансовые организации выросли в 4 раза; были парализованы "Уралсиб", "Росбанк", "Ак Барс" и "Уральский банк реконструкции и развития".
- Сбер: количество DDoS-атак на банк выросло в 1,5 раза в 2023 году.

Угроза №4: Фишинг и социальная инженерия

Обоснование

По данным Positive Technologies, социальная инженерия использовалась в 43% успешных атак на организации и в 93% атак на частных лиц в 2022 году. Модель "фишинг как услуга" (Phishing-as-a-Service) получила широкое распространение, а 80% инструментов социальной инженерии автоматизированы . В 2023 году аналитики F.A.C.C.T. обнаружили 29 221 фишинговый домен (против ~20 000 в 2022 году).

Примеры реальных атак

- BEC-атаки (компрометация деловой переписки): в мае 2023 года злоумышленники вклинивались в существующую деловую переписку и рассылали сообщения с вредоносным ПО; за 4 дня обнаружено почти 5 000 опасных писем.
- Фишинговые сайты "доставки": 17 315 фишинговых сайтов были связаны с оплатой фейковой доставки несуществующих товаров.
- Поддельные документы: вредоносные письма рассылались под видом зашифрованных архивов с итогами фейковых тендеров, поддельных повесток и писем от следователей.

Угроза №5: Атаки на цепочки поставок (Supply Chain)

Обоснование

По данным исследований, 60% российских компаний финансового сектора сталкивались с атаками на цепочки поставок с начала 2023 года. По данным Positive Technologies, Россия в 2022 году столкнулась с "беспрецедентным количеством хакерских атак, включая атаки на цепочки поставок ПО". Злоумышленники компрометируют подрядчиков, получают доступ через доверенные каналы (VPN, системы удалённого доступа) и атакуют целевые организации через их партнёров.

Примеры реальных атак

- Атаки через бухгалтерское ПО: хакеры заражают бухгалтерские программы или партнёрские сервисы, захватывают доступ к инфраструктуре и от имени партнёров рассылают заражённые письма.
- Компрометация RDP и VPN: в политически мотивированных атаках (рост на 116% в 2023 г.) хакеры чаще всего использовали компрометацию служб удалённого доступа для проникновения в сети государственных и промышленных предприятий.
- Атака на "Лабораторию Касперского" (2023): предположительно использовались недокументированные функции процессоров Apple для обхода аппаратных средств защиты, что затронуло сотрудников компании.

Сводная сравнительная таблица

#	Угроза	Рост в 2022–2023	Ключевая статистика 2022	Рекордный инцидент
1	Ransomware	+160%	68% всех инцидентов	Выкуп 1 млрд ₽ (OldGremlin)
2	Утечки данных	стабильно высокие	47% атак завершались кражей данных	30 млн записей («Гемотест»)
3	DDoS-атаки	×4,5	500 000+ попыток	760 Гбит/с, 29 дней

4	Фишинг	+46% доменов	43% успешных атак	5 000 писем за 4 дня
5	Supply Chain	новый тренд	60% финсектора затронуто	Атаки через RD

Вывод

Анализ данных 2022 года однозначно показал, что российские компании столкнулись с беспрецедентным ростом количества и сложности кибератак. Программы-вымогатели и утечки данных остаются наиболее разрушительными угрозами с точки зрения финансового ущерба, тогда как DDoS-атаки и фишинг выделяются массовостью. Атаки на цепочки поставок – относительно новый, но стремительно набирающий обороты вектор, требующий особого внимания.

Источники

- Positive Technologies, "Актуальные киберугрозы: итоги 2022 года" https://ptsecurity.com/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2022/
- F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), аналитика 2023 года https://www.forbes.ru/tekhnologii/503058-analitiki-nazvali-osnovnye-kiberugrozy-dla-rossijskogo-biznesa-v-2023-godu
- "Лаборатория Касперского", отчёт MDR SOC 2022 https://securelist.ru/mdr-report-2022/107350/
- "Ростелеком-Солар", "Кибератаки на российские компании в 2022 году" https://rt-solar.ru/analytics/reports/3332/
- StormWall, годовой отчёт о DDoS-атаках 2022 https://stormwall.pro/resources/blog/otchet-o-ddos-atakah-stormwall-2022
- Forbes, СберПро, TAdviser – отраслевые обзоры

Задание 2. План внедрения системы мониторинга

Методология приоритизации

Принципы назначения приоритетов:

- Приоритет 1 (Критический): Инфраструктура аутентификации, периметр безопасности, системы сбора логов
- Приоритет 2 (Высокий): Бизнес-критичные сервисы, базы данных
- Приоритет 3 (Средний): Вспомогательные системы, инструменты разработки
- Приоритет 4 (Низкий): Тестовые среды, рабочие станции
- Приоритет 5 (Минимальный): Учебные/демонстрационные системы

Обоснование: Согласно отчету Verizon DBIR 2024, 80% успешных атак начинаются с компрометации учетных записей или эксплуатации веб-приложений. Поэтому контроллер домена и файрволы веб-приложений (WAF) получают наивысший приоритет.

Таблица плана внедрения

Тип источника	FQDN	IP-адрес	Приоритет	Типы мониторинга	Периодичность	Обоснование
Контроллер домена	dc01.acme.skb	10.0.20.51	1	• Хостовый (Event Logs) • Безопасности (аутентификация) • Сетевой (LDAP/Kerberos трафик) • Целостности (FIM для SYSVOL)	Real-time: Security Events (4624, 4625, 4672) Ежечасно: Репликация AD Ежедневно: Аудит GPO	Критическая инфраструктура. Компрометация DC = полный контроль над сетью. Атаки типа Pass-the-Hash, Kerberoasting, DCSync детектируются через логи аутентификации.
WAF (Web Application Firewall)	waf.acme.skb	10.0.10.15	1	• Сетевой (HTTP/HTTPS трафик) • Прикладной (ModSecurity logs) • Безопасности (блокировки, аномалии)	Real-time: WAF alerts, блокировки Ежечасно: Анализ patterns атак Ежедневно: Статистика ложных срабатываний	Первая линия обороны. OWASP Top-10 атаки (SQLi, XSS) проходят через WAF. Мониторинг позволяет выявить целенаправленные атаки на веб-приложения до их успеха.

SIEM-система	wazuh.acme.skb	10.0.20.61	1	• Хостовый (системные логи) • Прикладной (Wazuh Manager logs) • Доступности (health checks)	Real-time: Agent connection status Ежечасно: Queue depth, disk usage Ежедневно: Log ingestion rate	Центр сбора событий. Если SIEM недоступен – организация "слепа". Мониторинг самого SIEM критичен для обнаружения попыток его отключения атакующим.
Уязвимый веб-сервер	dvwa.acme.skb	10.0.10.11	2	• Прикладной (Apache, MySQL, Node.js logs) • Хостовый (auth.log, syslog) • Сетевой (входящий трафик) • Целостности (веб-файлы)	Real-time: Apache access/error, MySQL queries Ежечасно: Аномальная активность Ежедневно: Проверка целостности файлов	Цель атак из интернета. Несмотря на то, что это DVWA (учебное приложение), в реальной среде это был бы production-сервер. Логи покажут попытки эксплуатации и успешные компрометации.
База данных	ksc-db.acme.skb	10.0.20.54	2	• Прикладной (MariaDB query logs) • Хостовый (аутентификация) • Сетевой (подключения к 3306)	Real-time: Failed logins, privilege escalation Ежечасно: Slow queries, anomalous SELECT Ежедневно: Backup verification	Хранилище данных. SQL-инъекции и несанкционированный доступ к БД – частые векторы атак. Мониторинг запросов выявляет эксфильтрацию данных.

IR-платформа	thehive.acme.skb	10.0.20.68	2	• Прикладной (TheHive logs) • Хостовый (аутентификация) • Доступности	Real-time: Alert ingestion, user actions Ежечасно: API health Ежедневно: Case statistics	Система реагирования. Компрометация TheHive позволит атакующему видеть все расследуемые инциденты и скрывать следы.
Рабочая станция пользователя	ws01.acme.skb	10.0.30.11	3	• Хостовый (Windows Events, Sysmon) • Безопасности (аутентификация, PowerShell) • Сетевой (исходящие соединения)	Real-time: Logon events, process creation Ежечасно: Anomalous PowerShell Ежедневно: Installed software audit	Точка входа. Фишинг и drive-by загрузки часто начинаются с рабочих станций. Sysmon детектирует техники persistence и execution.
DevSecOps-платформа	sonarqube.acme.skb	10.0.20.62	3	• Прикладной (SonarQube, Dependency-Track) • Хостовый (аутентификация) • Целостности (конфигурации)	Real-time: Scan completions, critical findings Ежечасно: API health Еженедельно: Trend analysis	Безопасность кода. Компрометация позволит внедрить backdoor в CI/CD pipeline (атака типа SolarWinds).
Сканер уязвимостей	openvas.acme.skb	10.0.20.65	3	• Прикладной (GVM logs) • Хостовый (аутентификация) • Доступности	Real-time: Scan status, critical vulnerabilities found Ежедневно: Scan coverage report Еженедельно: Vulnerability trends	Инструмент оценки. Несанкционированный запуск сканирования может быть reconnaissance-активностью атакующего.

Аналитическая платформа	jupyter.acme.skb	10.0.20.66	4	• Прикладной (ELK, Jupyter logs) • Хостовый (аутентификация) • Ресурсный (CPU, RAM, disk)	Real-time: Elasticsearch cluster health Ежечасно: Query performance Ежедневно: Storage usage	Вспомогательная система. Компрометация может привести к утечке аналитических данных, но не критична для бизнес-процессов.
Kaspersky Security Center (KSC-adm)	dns.acme.skb	10.0.20.53	3	• Прикладной (DNS query logs) • Сетевой (DNS трафик) • Доступности	Real-time: Query rate, anomalies Ежечасно: Suspicious domains Ежедневно: Zone transfer attempts	Виртуальная машина под управлением Windows Server 2019 Standard. Выполняет роль административной консоли Kaspersky Security Center.
Целевой Linux-хост	lin-target.acme.skb	10.0.20.63	4	• Хостовый (syslog, auth.log) • Сетевой (SSH-подключения) • Целостности	Real-time: SSH logins, sudo usage Ежедневно: File integrity check	Тестовая среда. Мониторинг полезен для отработки техник детектирования, но не критичен для бизнеса.
Уязвимый хост (Metasploitable)	ms3.acme.skb	10.0.20.67	5	• Хостовый (базовые логи) • Сетевой (входящие соединения)	Ежедневно: Log review	Учебная мишень. Намеренно уязвимая система для тренировок. Минимальный мониторинг для учебных целей.

Рабочая станция атакующего	kali.acme.skb	10.0.30.12	5	• Хостовый (system logs) • Сетевой (исходящий трафик)	Ежедневно: Activity review	Инструмент пентеста. Мониторинг для контроля использования в учебных целях. В реальной среде такая машина не должна быть в production-сети.

Схема приоритетов

Приоритет 1 (Критический) - Внедрение в первую неделю:
├─ dc01.acme.skb (Контроллер домена)
├─ waf.acme.skb (WAF)
└─ wazuh.acme.skb (SIEM)

Приоритет 2 (Высокий) - Внедрение во вторую неделю:
├─ dvwa.acme.skb (Веб-сервер)
├─ ksc-db.acme.skb (База данных)
└─ thehive.acme.skb (IR-платформа)

Приоритет 3 (Средний) - Внедрение в третий-четвертый месяц:
├─ ws01.acme.skb (Рабочая станция)
├─ sonarqube.acme.skb (DevSecOps)
├─ openvas.acme.skb (Сканер)
└─ dns.acme.skb (DNS)

Приоритет 4-5 (Низкий) - По мере необходимости:
├─ jupyter.acme.skb (Аналитика)
├─ lin-target.acme.skb (Тестовый хост)
├─ ms3.acme.skb (Учебная мишень)

└─ kali.acme.skb (Пентест-станция)

Обоснование выбора типов мониторинга

Зачем нужен Real-time для Приоритета 1?

Согласно отчету IBM Cost of a Data Breach 2024, среднее время обнаружения инцидента составляет 204 дня. Для критической инфраструктуры это недопустимо. Атаки на контроллер домена (например, DCSync) выполняются за минуты, поэтому детектирование должно быть мгновенным.

Зачем нужен FIM (File Integrity Monitoring) для DC и веб-серверов?

Атаки типа Living off the Land используют легитимные системные утилиты. FIM детектирует несанкционированные изменения в критических файлах (например, добавление бэкдора в /etc/passwd или модификацию веб-шелла).

Зачем нужен мониторинг PowerShell для рабочих станций?

Согласно отчету Red Canary Threat Detection Report 2024, PowerShell используется в 40% атак на этапе post-exploitation. Мониторинг скриптов (Script Block Logging, Event ID 4104) позволяет выявить обфусцированный код и техники execution.
Почему не все хосты получают одинаковый мониторинг?

Принцип Парето: 20% хостов генерируют 80% критических событий. Включение всех хостов с максимальным мониторингом приведет к:

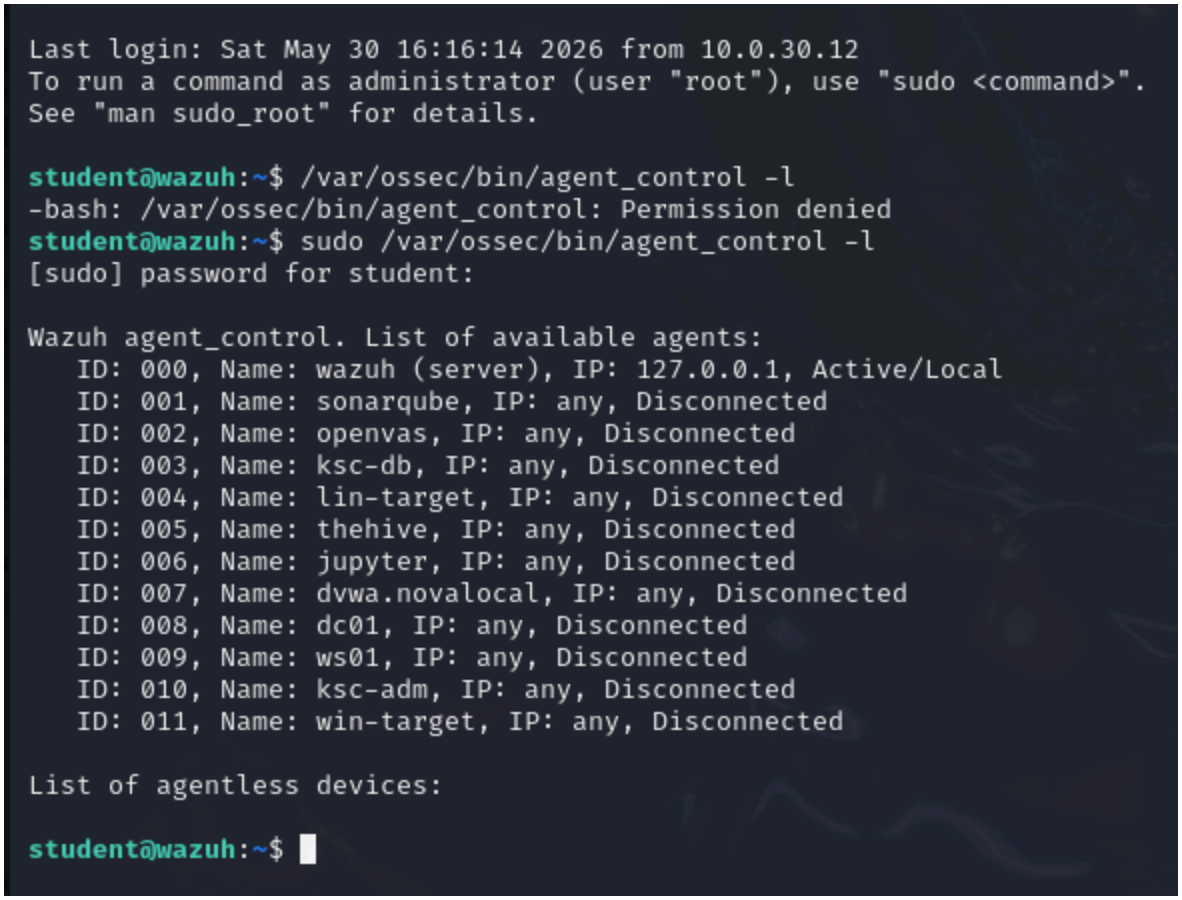
- Перегрузке SIEM (шум)
- Высокой стоимости хранения логов
- Усталости аналитиков (alert fatigue)

Использованные источники

1. Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) 2024 - статистика векторов атак
2. MITRE ATT&CK Framework - тактики и техники атакующих
3. IBM Cost of a Data Breach Report 2024 - время обнаружения и стоимость инцидентов
4. Red Canary Threat Detection Report 2024 - распространенные техники post-exploitation
5. OWASP Top 10 Web Application Security Risks - угрозы веб-приложениям

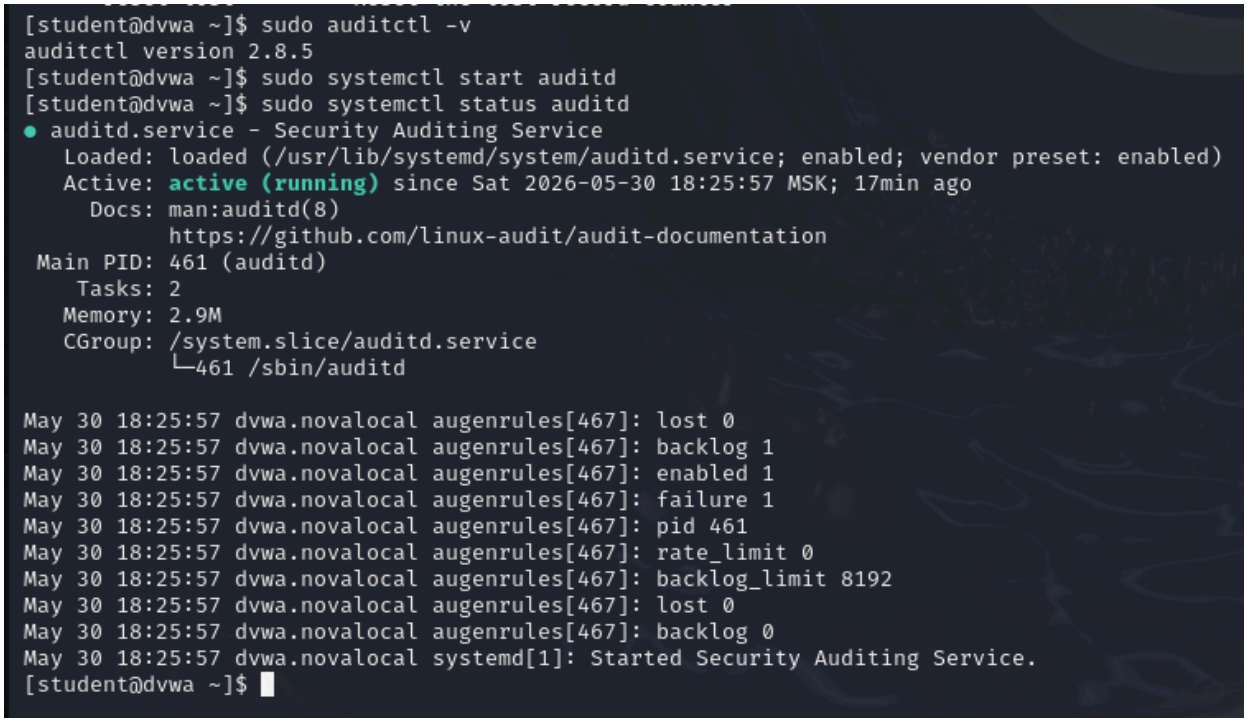
Задание 3: Знакомство с конфигурацией агентов Wazuh

На сервере Wazuh смотрим список агентов в системе:



Хост 1: dvwa.acme.skb (10.0.10.11) - Уязвимый веб-сервер

Проверка работы:



Обоснование выбора пользователей:

- www-data - пользователь веб-сервера Apache/Nginx. При эксплуатации уязвимостей (RCE, file upload) атакующий будет выполнять команды от этого имени
- mysql - пользователь СУБД. При SQL-инъекциях с возможностью выполнения команд
- student - основной пользователь для мониторинга административных действий



Применение правил:

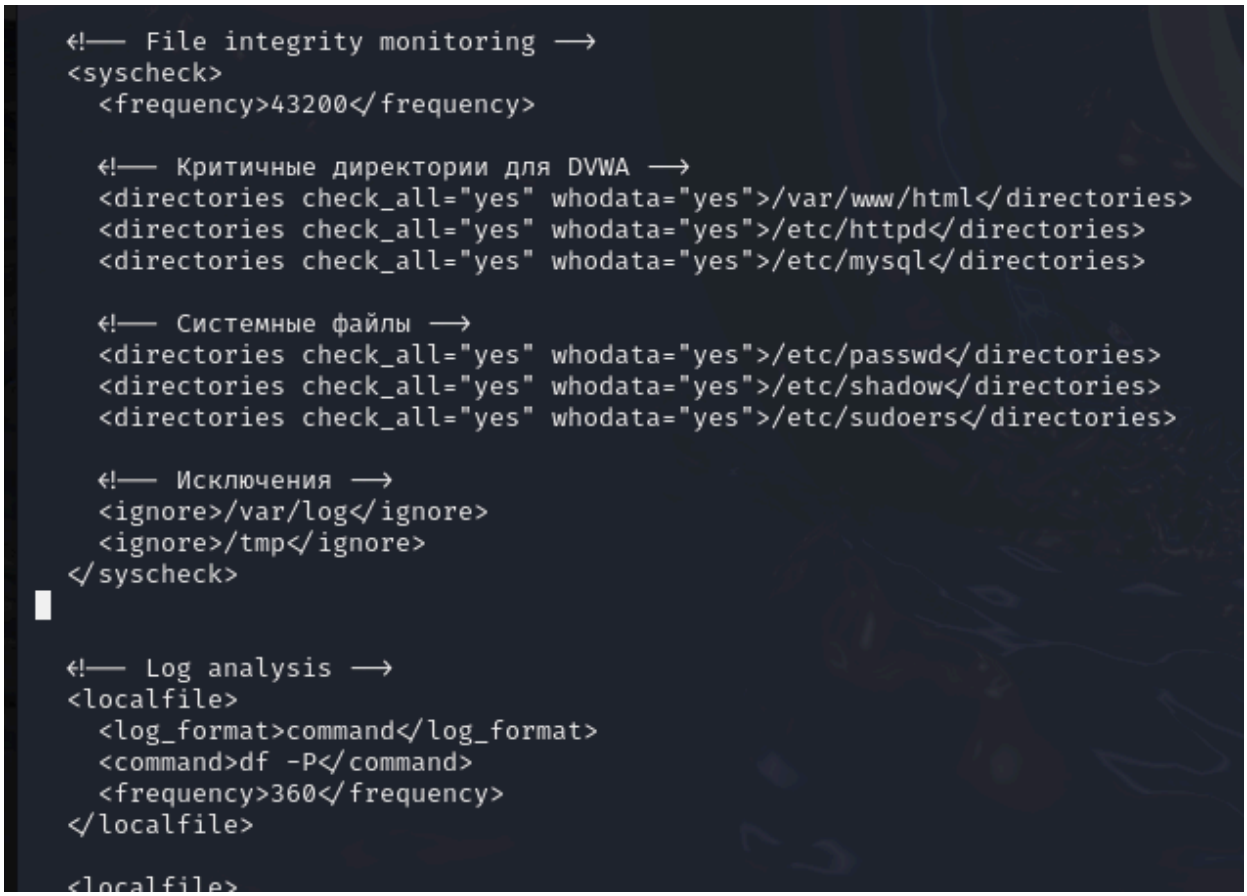


Настроим File Integrity Monitoring с атрибутом whodata в конфигурации Wazuh.

На каждой машине папки <syscheck> выбирались с учетом их роли. Например,

Обоснование выбора директорий для DVWA (10.0.10.11):

- **/var/www/html** - веб-контент. Изменение = возможный webshell
- **/etc/apache2, /etc/nginx** - конфигурация веб-сервера. Изменение = перенаправление трафика
- **/etc/mysql** - конфигурация БД
- **/etc/passwd, /etc/shadow** - учетные данные. Изменение = создание бэкдор-аккаунта
- **/etc/sudoers** - привилегии. Изменение = эскалация привилегий

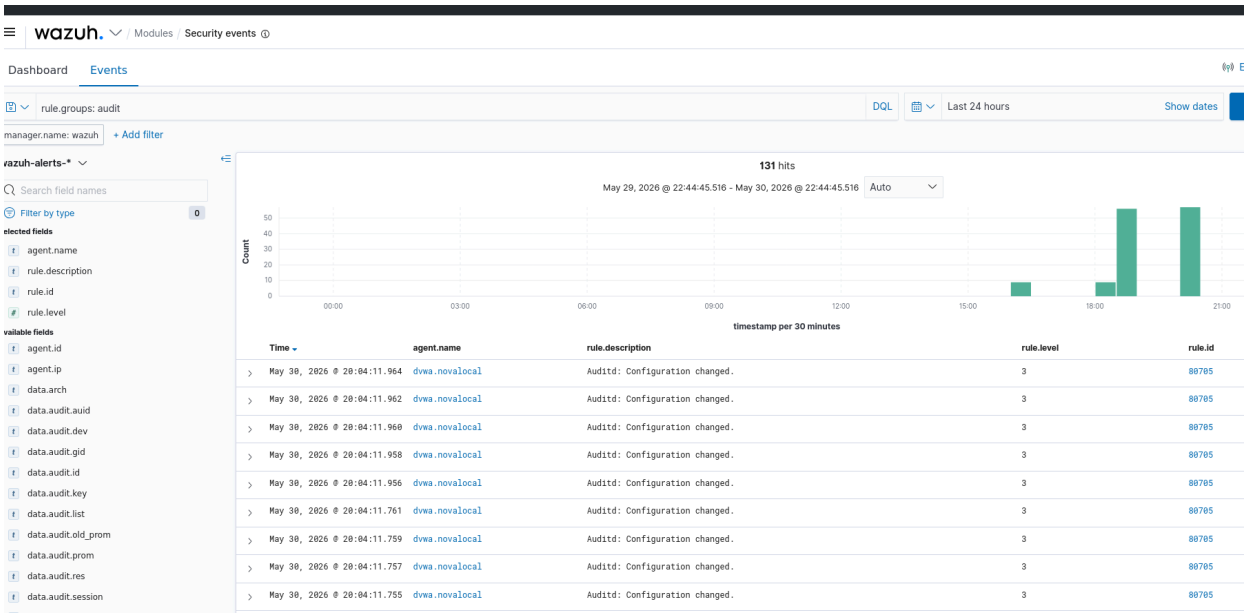


```
[student@dvwa ~]$ sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
[student@dvwa ~]$ sudo service wazuh-agent restart
Restarting wazuh-agent (via systemctl):
                                                           [  OK  ]
[student@dvwa ~]$
[student@dvwa ~]$ sudo service wazuh-agent status
wazuh-modulesd is running...
wazuh-logcollector is running...
wazuh-syscheckd is running...
wazuh-agentd is running...
wazuh-execd is running...
[student@dvwa ~]$
```

Выполняем некоторые команды для теста мониторинга:

```
[student@dvwa ~]$ id apache
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache)
[student@dvwa ~]$ id www-data
id: www-data: no such user
[student@dvwa ~]$ id mysql
uid=27(mysql) gid=27(mysql) groups=27(mysql)
[student@dvwa ~]$ id student
uid=1001(student) gid=1001(student) groups=1001(student),10(wheel),994(docker)
[student@dvwa ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:999:998:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
nfsnobody:x:65534:65534:Anonymous NFS User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin
chrony:x:998:995::/var/lib/chrony:/sbin/nologin
centos:x:1000:1000:Cloud User:/home/centos:/bin/bash
student:x:1001:1001::/home/student:/bin/bash
mysql:x:27:27:MariaDB Server:/var/lib/mysql:/sbin/nologin
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
wazuh:x:997:993::/var/ossec:/sbin/nologin
telegraf:x:996:992::/etc/telegraf:/bin/false
[student@dvwa ~]$
```

```
centos:x:1000:1000:Cloud User:/home/centos:/bin/bash
student:x:1001:1001::/home/student:/bin/bash
mysql:x:27:27:MariaDB Server:/var/lib/mysql:/sbin/nologin
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
wazuh:x:997:993::/var/ossec:/sbin/nologin
telegraf:x:996:992::/etc/telegraf:/bin/false
[student@dvwa ~]$ sudo whoami
root
[student@dvwa ~]$ sudo touch /var/www/html/test_fim.txt
[student@dvwa ~]$ ls -la /var/www/html/test_fim.txt
-rw-r--r--. 1 root root 0 May 30 18:55 /var/www/html/test_fim.txt
[student@dvwa ~]$
```



Тестовые события на машине DVWA отображаются в wazuh

Хост 2: waf.acme.skb (10.0.10.15) - WAF (nginx)

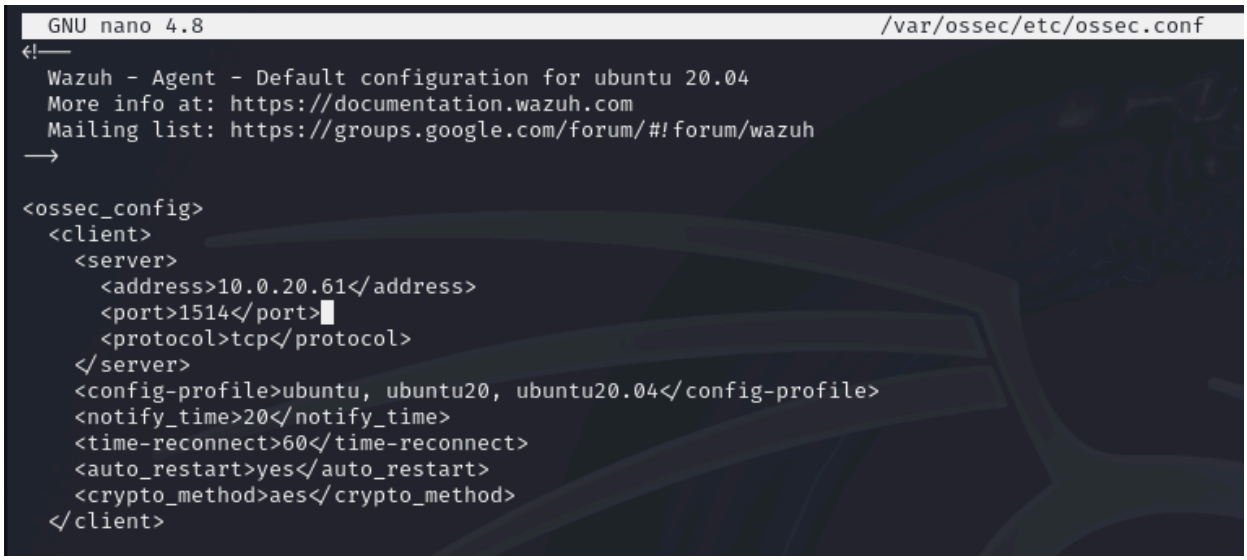
Обоснование:

- www-data - критичный пользователь, так как WAF обрабатывает весь входящий трафик
- student - административный мониторинг

В списке агентов нет этой машины. Устанавливаем wazuh agent:



Добавляем IP wazuh manager:



Добавляем агента в систему мониторинга:

```
Last login: Sat May 30 18:21:17 2026 from 10.0.30.12
student@wazuh:~$ sudo /var/ossec/bin/manage_agents
[sudo] password for student:


****************************************
* Wazuh v4.3.11 Agent manager.         *
* The following options are available: *
****************************************
   (A)dd an agent (A).
   (E)xtract key for an agent (E).
   (L)ist already added agents (L).
   (R)emove an agent (R).
   (Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: a

- Adding a new agent (use '\q' to return to the main menu).
  Please provide the following:
   * A name for the new agent: waf
   * The IP Address of the new agent: 10.0.10.15
Confirm adding it?(y/n): y
Agent added with ID 012.


****************************************
* Wazuh v4.3.11 Agent manager.         *
* The following options are available: *
****************************************
   (A)dd an agent (A).
   (E)xtract key for an agent (E).
   (L)ist already added agents (L).
   (R)emove an agent (R).
   (Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: e

Available agents:
   ID: 001, Name: sonarqube, IP: any
   ID: 002, Name: openvas, IP: any
   ID: 003, Name: ksc-db, IP: any
   ID: 004, Name: lin-target, IP: any
   ID: 005, Name: thehive, IP: any
   ID: 006, Name: jupyter, IP: any
   ID: 007, Name: dvwa.novalocal, IP: any
   ID: 008, Name: dc01, IP: any
   ID: 009, Name: ws01, IP: any
   ID: 010, Name: ksc-adm, IP: any
   ID: 011, Name: win-target, IP: any
   ID: 012, Name: waf, IP: 10.0.10.15
Provide the ID of the agent to extract the key (or '\q' to quit): 012

Agent key information for '012' is:
[redacted]

** Press ENTER to return to the main menu.
```

```
student@waf:~$ sudo /var/ossec/bin/manage_agents -i [redacted]

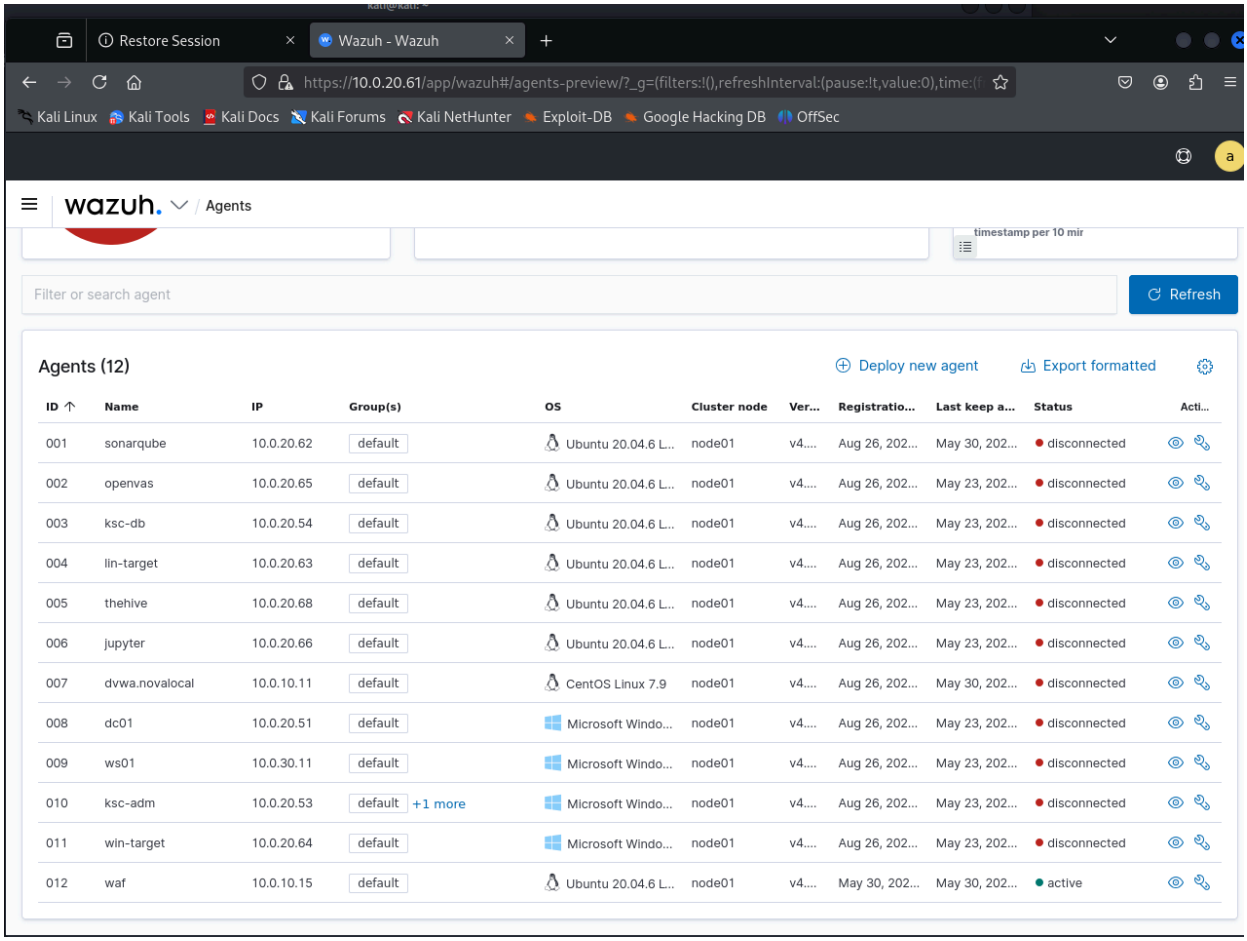
Agent information:
   ID:012
   Name:waf
   IP Address:10.0.10.15

Confirm adding it?(y/n): y
Added.
```

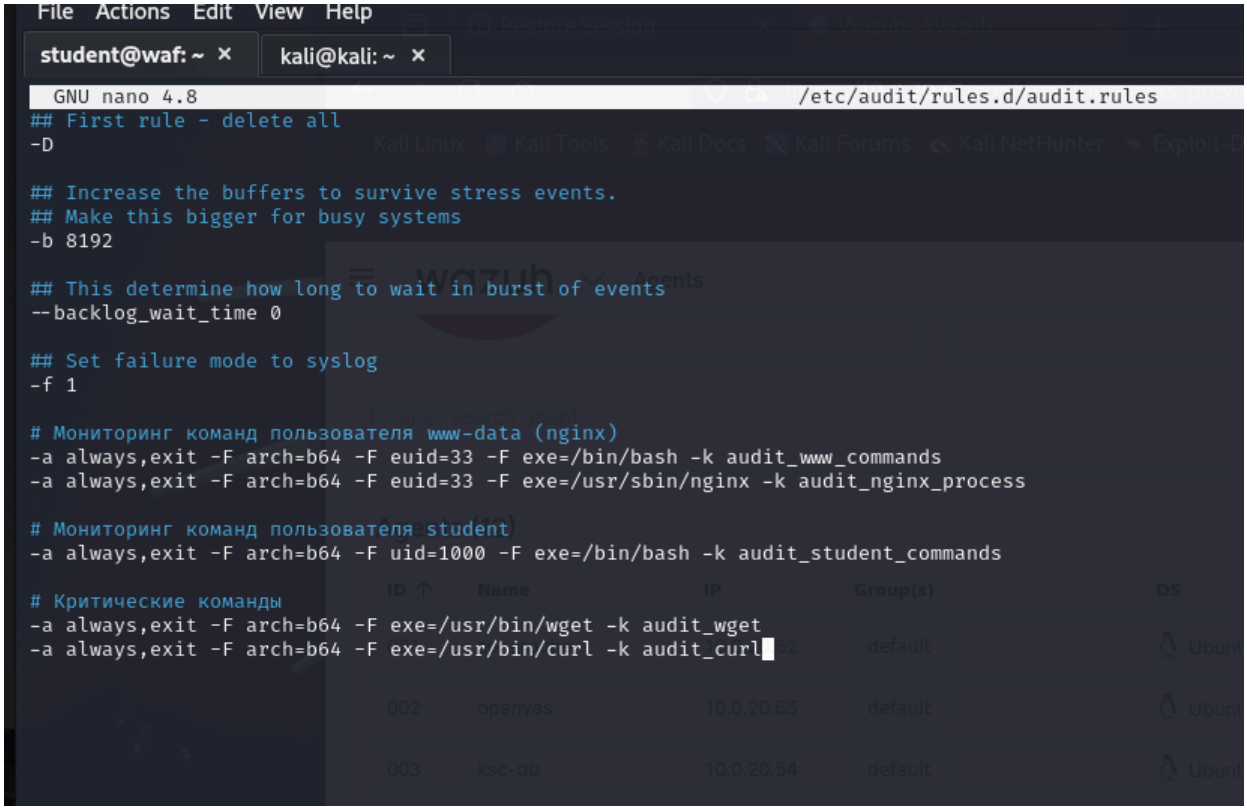
```
student@waf:~$ sudo systemctl daemon-reload
student@waf:~$ sudo systemctl enable wazuh-agent
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service → /lib/systemd/system/wazuh-agent.service.
student@waf:~$ sudo systemctl start wazuh-agent
student@waf:~$ sudo systemctl status wazuh-agent
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-05-30 19:11:41 MSK; 12s ago
    Process: 3873 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4278 ExecReload=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 29 (limit: 4662)
     Memory: 241.7M
     CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
             ├─3947 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
             ├─4522 /var/ossec/bin/wazuh-execd
             ├─4536 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
             ├─4549 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
             └─4566 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

May 30 19:11:41 waf env[4278]: Killing wazuh-execd ...
May 30 19:11:42 waf env[4278]: Wazuh v4.14.5 Stopped
May 30 19:11:43 waf env[4278]: Starting Wazuh v4.14.5 ...
May 30 19:11:44 waf env[4278]: Started wazuh-execd ...
May 30 19:11:44 waf env[4278]: wazuh-agentd already running ...
May 30 19:11:45 waf env[4278]: Started wazuh-syscheckd ...
May 30 19:11:46 waf env[4278]: Started wazuh-logcollector ...
May 30 19:11:47 waf env[4278]: Started wazuh-modulesd ...
May 30 19:11:49 waf env[4278]: Completed.
May 30 19:11:49 waf systemd[1]: Reloaded Wazuh agent.
student@waf:~$
```

Теперь WAF в списке агентов:



Правила:


File Actions Edit View Help
student@waf: ~
kali@kali: ~
GNU nano 4.8 /etc/audit/rules.d/audit.rules
First rule - delete all
-D
Increase the buffers to survive stress events.
Make this bigger for busy systems
-b 8192
This determine how long to wait in burst of events
--backlog_wait_time 0
Set failure mode to syslog
-f 1
Мониторинг команд пользователя www-data (nginx)
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=33 -F exe=/bin/bash -k audit_www_commands
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=33 -F exe=/usr/sbin/nginx -k audit_nginx_process
Мониторинг команд пользователя student
-a always,exit -F arch=b64 -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -k audit_student_commands
Критические команды
-a always,exit -F arch=b64 -F exe=/usr/bin/wget -k audit_wget
-a always,exit -F arch=b64 -F exe=/usr/bin/curl -k audit_curl

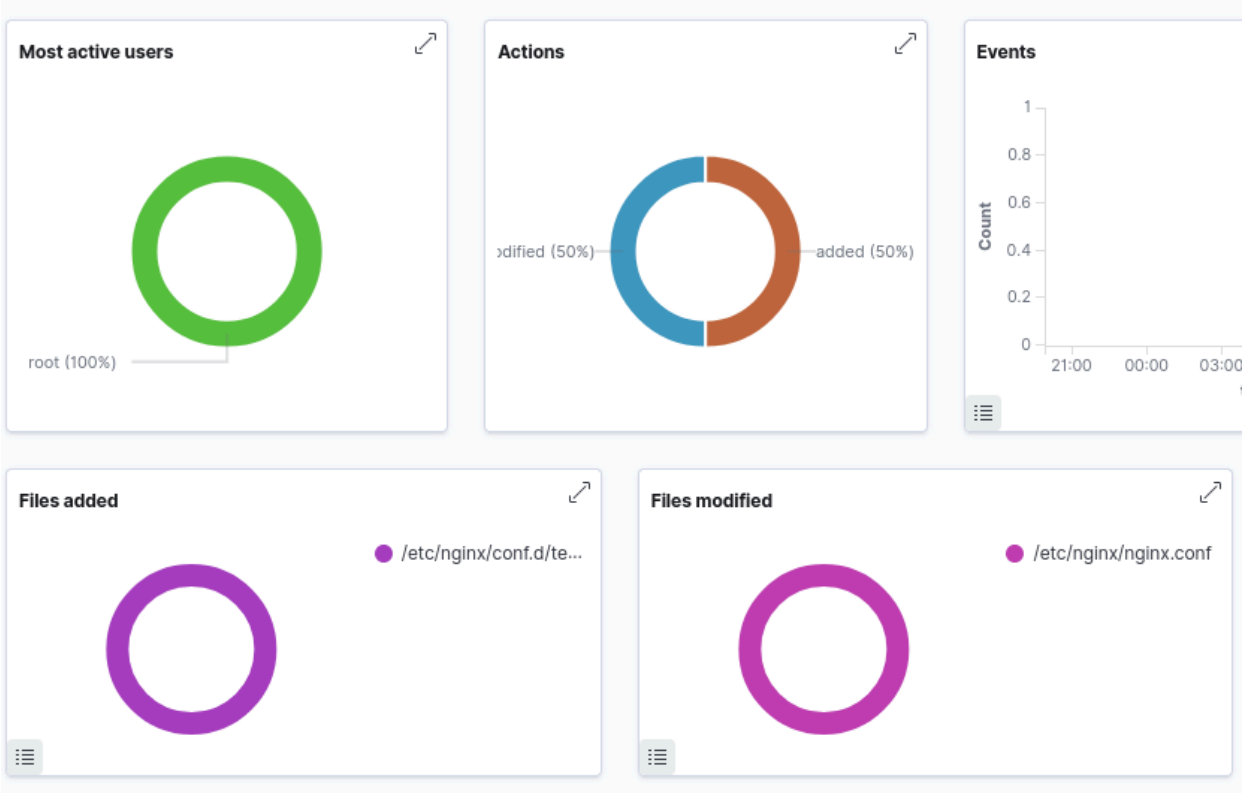
```
student@waf:~$ sudo systemctl start auditd
student@waf:~$ sudo nano /etc/audit/rules.d/audit.rules
student@waf:~$ sudo auditctl -R /etc/audit/rules.d/audit.rules
No rules
enabled 1
failure 1
pid 2699
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 2699
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 2699
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
student@waf:~$ sudo auditctl -l | grep -E "(www|student|wget)"
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=33 -F exe=/bin/bash -F key=audit_www_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -F key=audit_student_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/usr/bin/wget -F key=audit_wget
student@waf:~$
```

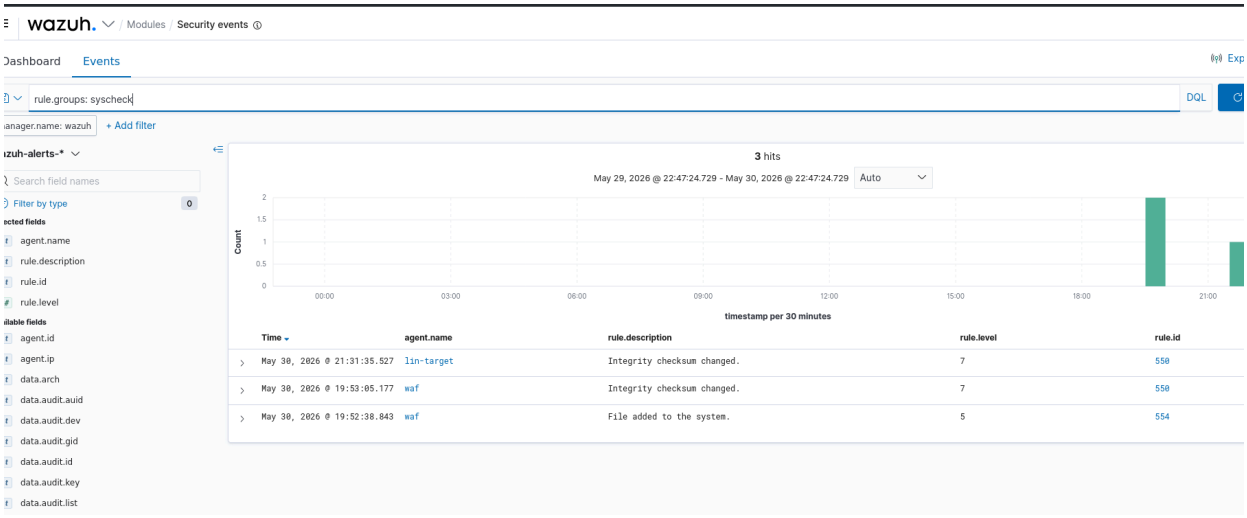
```
student@waf:~$ sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
student@waf:~$ sudo systemctl restart wazuh-agent
student@waf:~$ sudo systemctl status wazuh-agent
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-05-30 19:51:46 MSK; 8s ago
    Process: 3106 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 35 (limit: 4662)
     Memory: 21.6M
     CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
             ├─3149 /var/ossec/bin/wazuh-execd
             ├─3160 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
             ├─3173 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
             ├─3221 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
             └─3239 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

May 30 19:51:39 waf systemd[1]: Stopped Wazuh agent.
May 30 19:51:39 waf systemd[1]: Starting Wazuh agent...
May 30 19:51:39 waf env[3106]: Starting Wazuh v4.14.5...
May 30 19:51:40 waf env[3106]: Started wazuh-execd...
May 30 19:51:41 waf env[3106]: Started wazuh-agentd...
May 30 19:51:42 waf env[3106]: Started wazuh-syscheckd...
May 30 19:51:43 waf env[3106]: Started wazuh-logcollector...
May 30 19:51:44 waf env[3106]: Started wazuh-modulesd...
May 30 19:51:46 waf env[3106]: Completed.
May 30 19:51:46 waf systemd[1]: Started Wazuh agent.
student@waf:~$ sudo auditctl -l | grep -E "(nginx|www-data|modsecurity)"
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=33 -F exe=/usr/sbin/nginx -F key=audit_nginx_process
-w /etc/nginx -p wa -k wazuh_fim
student@waf:~$
```

Тестовые действия на машине waf отображаются в системе мониторинга:

```
student@waf:~$ sudo touch /etc/nginx/conf.d/test.conf
student@waf:~$ echo "# Test change" | sudo tee -a /etc/nginx/nginx.conf
# Test change
student@waf:~$
```

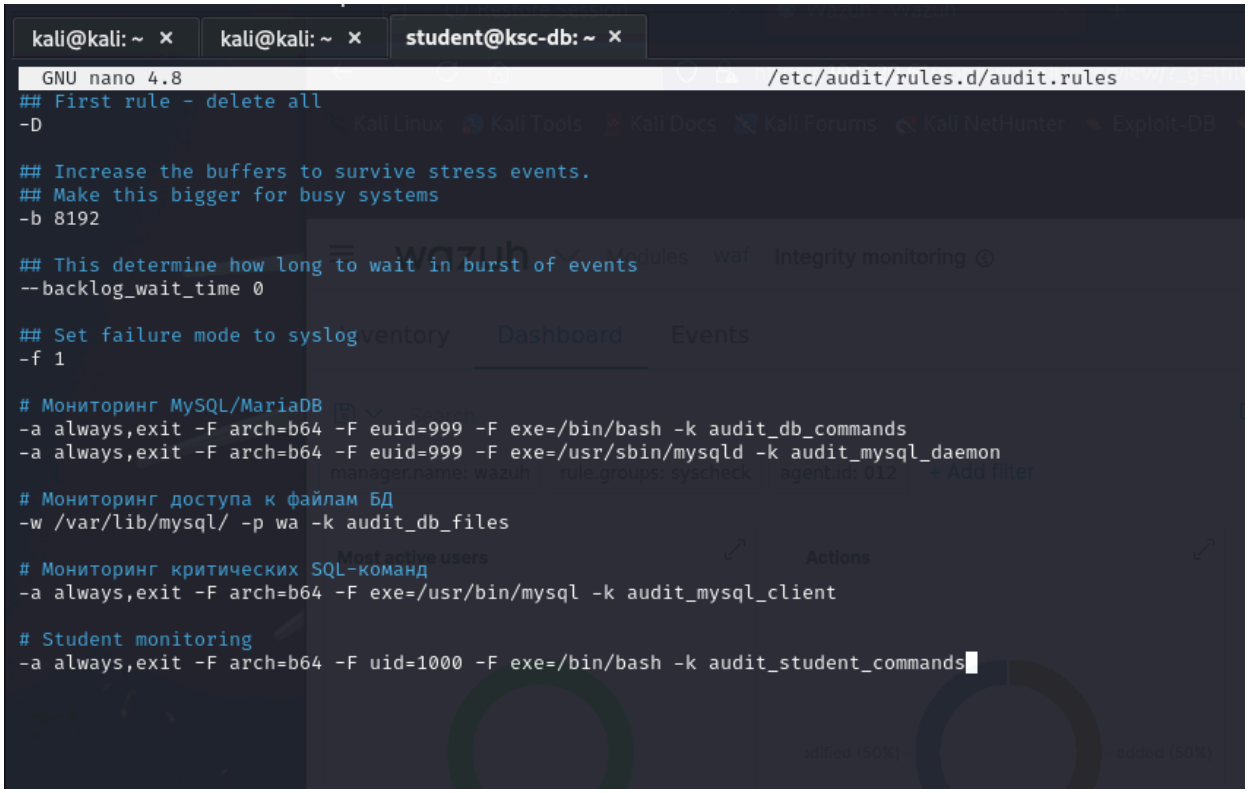


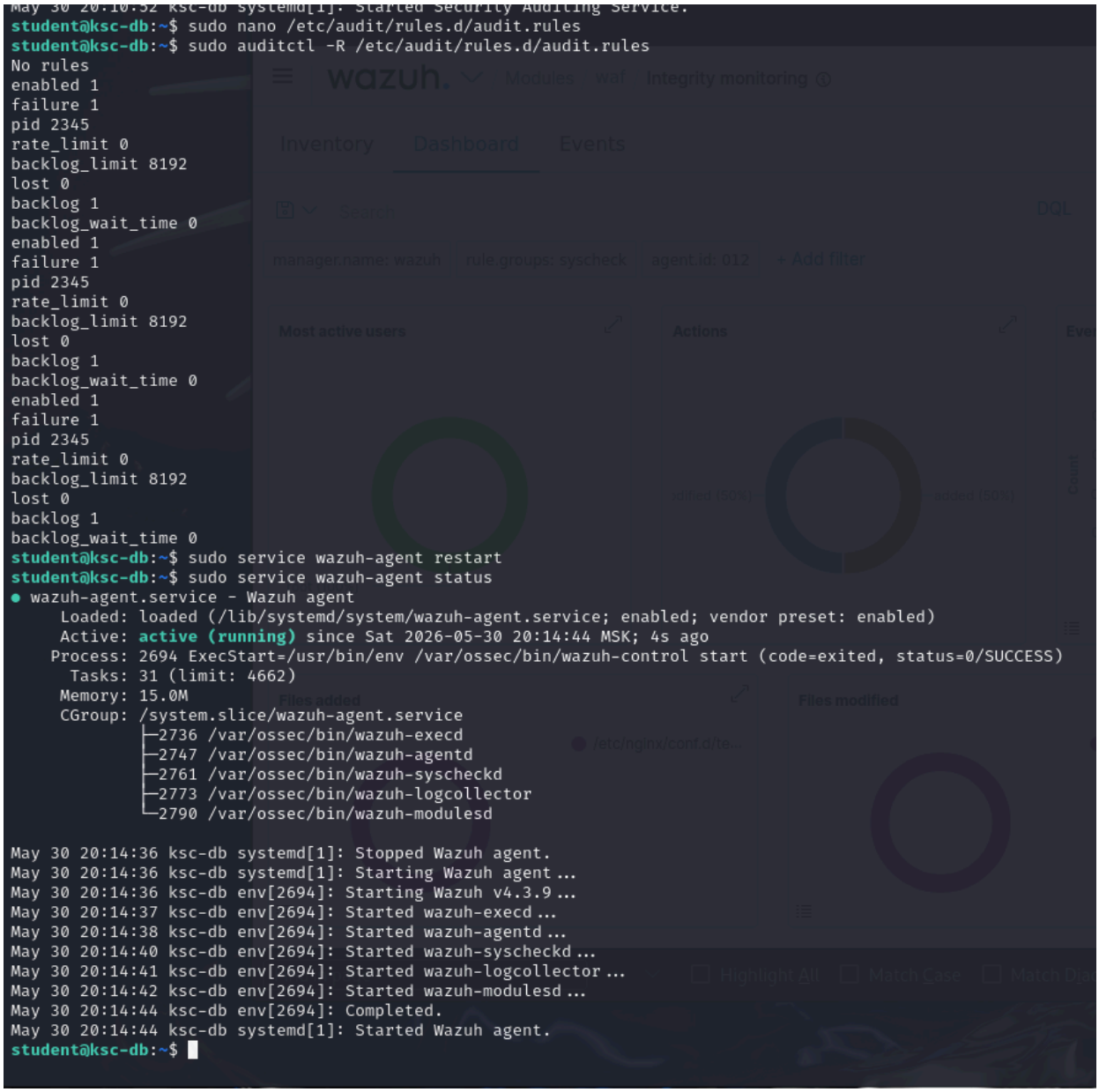


Хост 3: ksc-db.acme.skb (10.0.20.54) - База данных Kaspersky

Обоснование:

- mysql - пользователь MariaDB. Несанкционированный доступ к БД может скомпрометировать данные KSC
- student - администрирование


kali@kali: ~
kali@kali: ~
student@ksc-db: ~
GNU nano 4.8
/etc/audit/rules.d/audit.rules
First rule - delete all
-D
Increase the buffers to survive stress events.
Make this bigger for busy systems
-b 8192
This determine how long to wait in burst of events
--backlog_wait_time 0
Set failure mode to syslog
-f 1
Мониторинг MySQL/MariaDB
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=999 -F exe=/bin/bash -k audit_db_commands
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=999 -F exe=/usr/sbin/mysqld -k audit_mysql_daemon
Мониторинг доступа к файлам БД
-w /var/lib/mysql/ -p wa -k audit_db_files
Мониторинг критических SQL-команд
-a always,exit -F arch=b64 -F exe=/usr/bin/mysql -k audit_mysql_client
Student monitoring
-a always,exit -F arch=b64 -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -k audit_student_commands


May 30 20:10:52 ksc-db systemd[1]: Started Security Auditing Service.
student@ksc-db:~$ sudo nano /etc/audit/rules.d/audit.rules
student@ksc-db:~$ sudo auditctl -R /etc/audit/rules.d/audit.rules
No rules
enabled 1
failure 1
pid 2345
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 2345
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 2345
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
student@ksc-db:~$ sudo service wazuh-agent restart
student@ksc-db:~$ sudo service wazuh-agent status
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2026-05-30 20:14:44 MSK; 4s ago
Process: 2694 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 31 (limit: 4662)
Memory: 15.0M
CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
├─2736 /var/ossec/bin/wazuh-execd
├─2747 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
├─2761 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
├─2773 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
└─2790 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
May 30 20:14:36 ksc-db systemd[1]: Stopped Wazuh agent.
May 30 20:14:36 ksc-db systemd[1]: Starting Wazuh agent...
May 30 20:14:36 ksc-db env[2694]: Starting Wazuh v4.3.9...
May 30 20:14:37 ksc-db env[2694]: Started wazuh-execd...
May 30 20:14:38 ksc-db env[2694]: Started wazuh-agentd...
May 30 20:14:40 ksc-db env[2694]: Started wazuh-syscheckd...
May 30 20:14:41 ksc-db env[2694]: Started wazuh-logcollector...
May 30 20:14:42 ksc-db env[2694]: Started wazuh-modulesd...
May 30 20:14:44 ksc-db env[2694]: Completed.
May 30 20:14:44 ksc-db systemd[1]: Started Wazuh agent.
student@ksc-db:~$

Правила:

```
<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>
  <frequency>43200</frequency>

  <!-- MariaDB конфигурация и данные -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/mysql</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/var/lib/mysql</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/my.cnf</directories>

  <!-- KSC специфичные файлы -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/opt/kaspersky</directories>

  <!-- Системные файлы -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/passwd</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/shadow</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/sudoers</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/ssh</directories>

  <!-- Backup директории -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/backup</directories>

  <ignore>/var/log</ignore>
  <ignore>/tmp</ignore>
</syscheck>
```

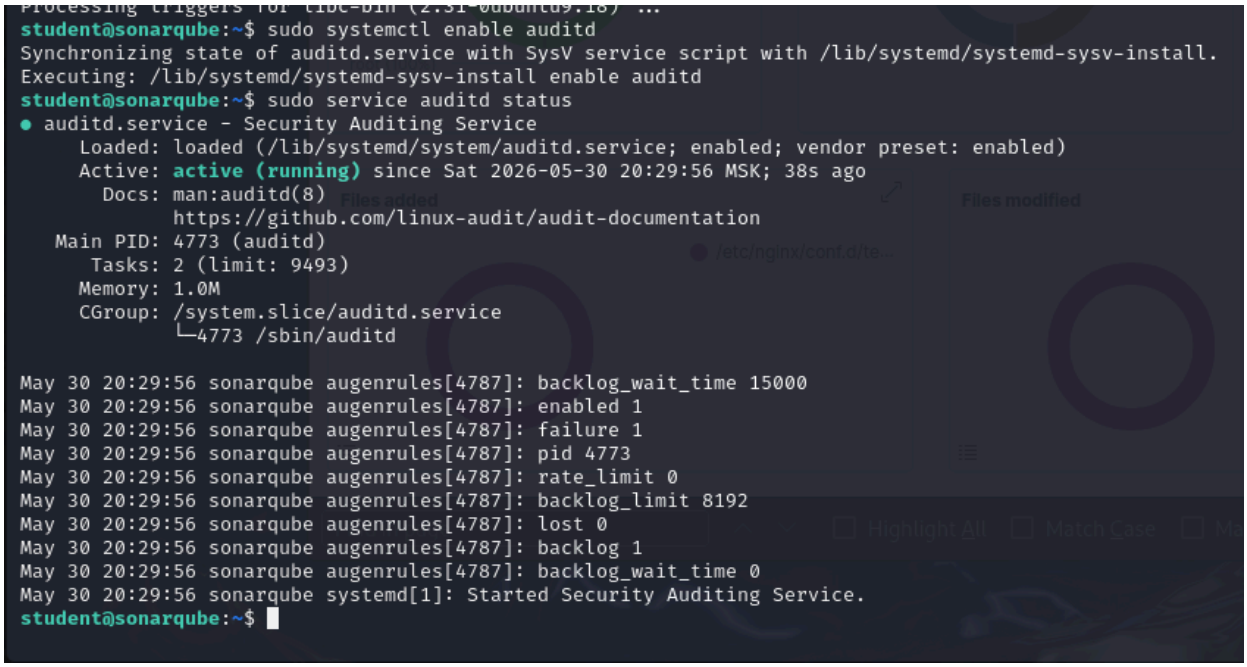
```
student@ksc-db:~$ sudo service wazuh-agent status
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-05-30 20:20:45 MSK; 43s ago
    Process: 3733 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 32 (limit: 4662)
     Memory: 128.9M
     CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
             ├─3775 /var/ossec/bin/wazuh-execd
             ├─3785 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
             ├─3800 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
             ├─3844 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
             └─3861 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

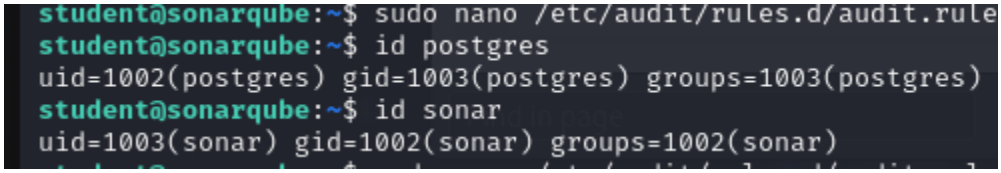
May 30 20:20:38 ksc-db systemd[1]: Stopped Wazuh agent.
May 30 20:20:38 ksc-db systemd[1]: Starting Wazuh agent...
May 30 20:20:38 ksc-db env[3733]: Starting Wazuh v4.3.9...
May 30 20:20:39 ksc-db env[3733]: Started wazuh-execd...
May 30 20:20:40 ksc-db env[3733]: Started wazuh-agentd...
May 30 20:20:41 ksc-db env[3733]: Started wazuh-syscheckd...
May 30 20:20:42 ksc-db env[3733]: Started wazuh-logcollector...
May 30 20:20:43 ksc-db env[3733]: Started wazuh-modulesd...
May 30 20:20:45 ksc-db env[3733]: Completed.
May 30 20:20:45 ksc-db systemd[1]: Started Wazuh agent.
student@ksc-db:~$
```

Хост 4: sonarqube.acme.skb (10.0.20.62) - SonarQube + PostgreSQL

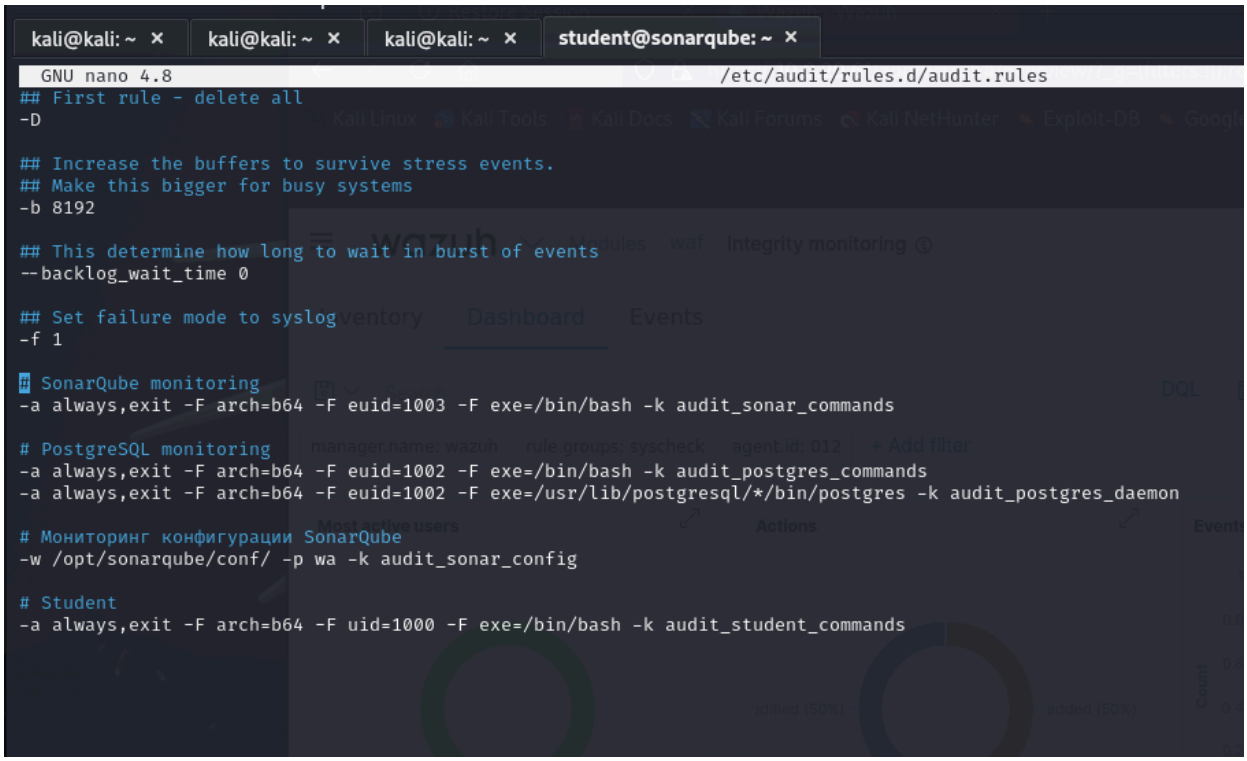
Обоснование:

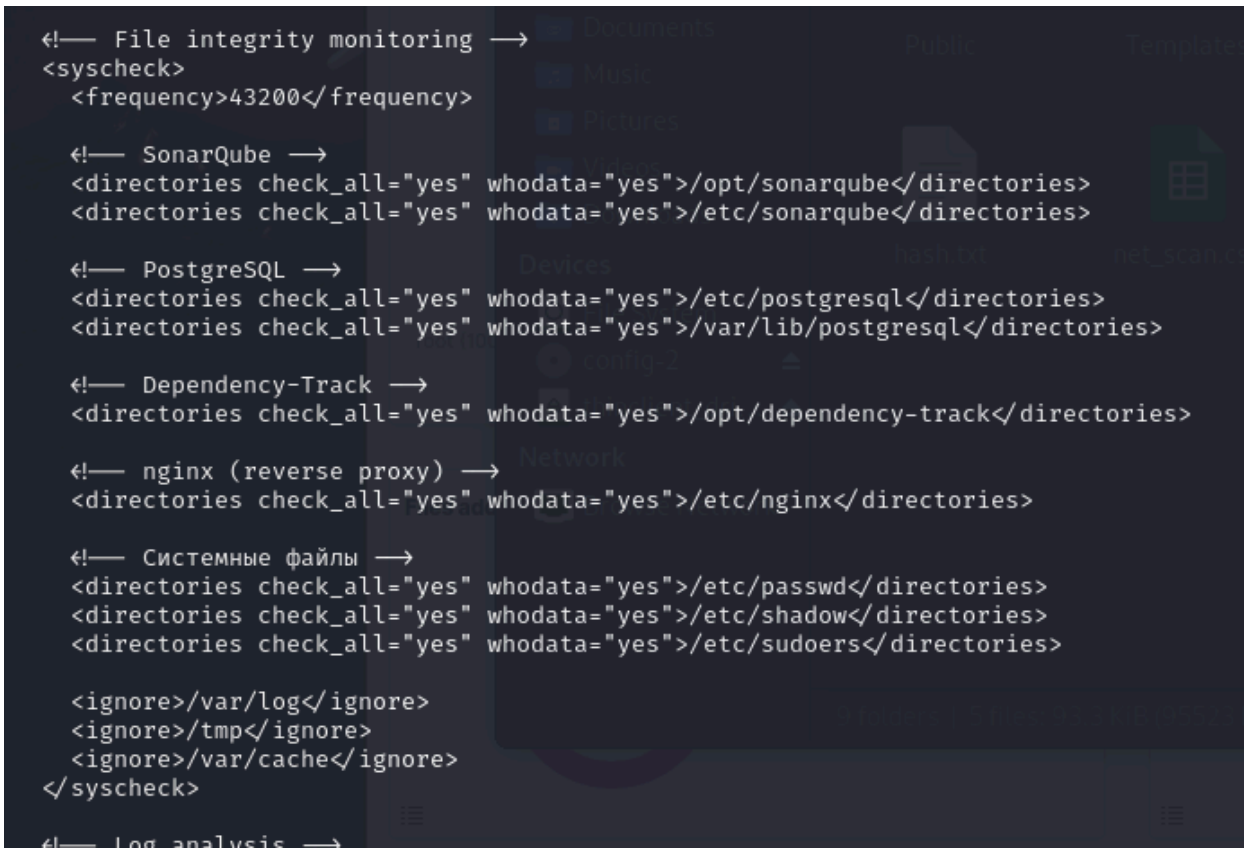
- sonar - пользователь SonarQube (UID 1003)
- postgres - пользователь PostgreSQL (UID 1002)
- Компрометация SonarQube может привести к внедрению backdoor в CI/CD pipeline





Правила:


kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
student@sonarqube: ~
GNU nano 4.8
/etc/audit/rules.d/audit.rules
First rule - delete all
-D
Increase the buffers to survive stress events.
Make this bigger for busy systems
-b 8192
This determine how long to wait in burst of events
--backlog_wait_time 0
Set failure mode to syslog
-f 1
SonarQube monitoring
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=1003 -F exe=/bin/bash -k audit_sonar_commands
PostgreSQL monitoring
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=1002 -F exe=/bin/bash -k audit_postgres_commands
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=1002 -F exe=/usr/lib/postgresql/*/bin/postgres -k audit_postgres_daemon
Мониторинг конфигурации SonarQube
-w /opt/sonarqube/conf/ -p wa -k audit_sonar_config
Student
-a always,exit -F arch=b64 -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -k audit_student_commands


<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>
<frequency>43200</frequency>
<!-- SonarQube -->
<directories check_all="yes" whodata="yes">/opt/sonarqube</directories>
<directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/sonarqube</directories>
<!-- PostgreSQL -->
<directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/postgresql</directories>
<directories check_all="yes" whodata="yes">/var/lib/postgresql</directories>
<!-- Dependency-Track -->
<directories check_all="yes" whodata="yes">/opt/dependency-track</directories>
<!-- nginx (reverse proxy) -->
<directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/nginx</directories>
<!-- Системные файлы -->
<directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/passwd</directories>
<directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/shadow</directories>
<directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/sudoers</directories>
<ignore>/var/log</ignore>
<ignore>/tmp</ignore>
<ignore>/var/cache</ignore>
</syscheck>
<!-- Log analysis -->

```
student@sonarqube:~$ sudo service wazuh-agent restart
student@sonarqube:~$ sudo auditctl -l
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=1003 -F exe=/bin/bash -F key=audit_sonar_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=1002 -F exe=/bin/bash -F key=audit_postgres_commands
-w /etc/passwd -p wa -k wazuh_fim
-w /etc/shadow -p wa -k wazuh_fim
-w /etc/sudoers -p wa -k wazuh_fim
student@sonarqube:~$
```

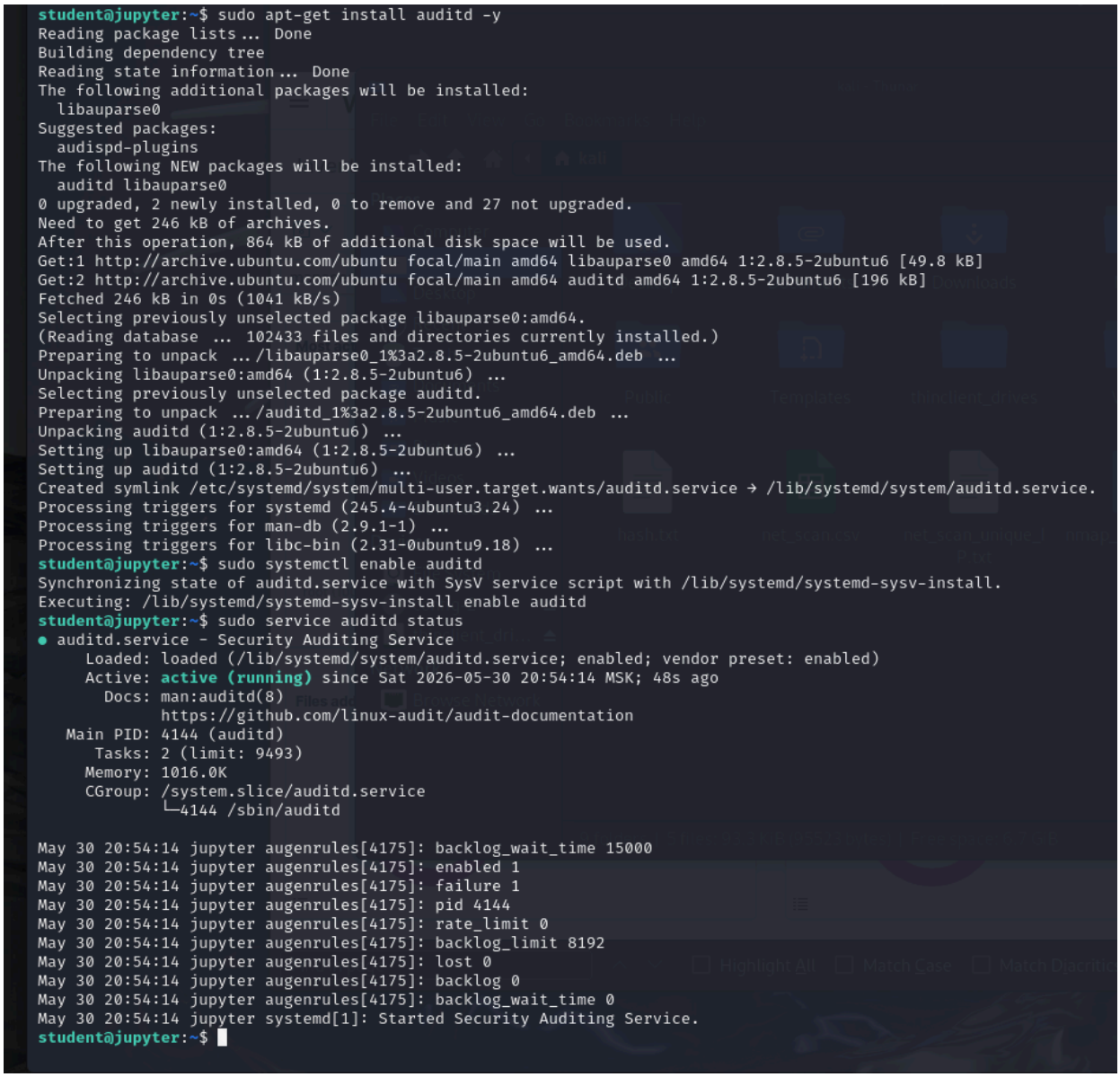
Хост 5: jupyter.acme.skb (10.0.20.66) - ELK + Jupyter

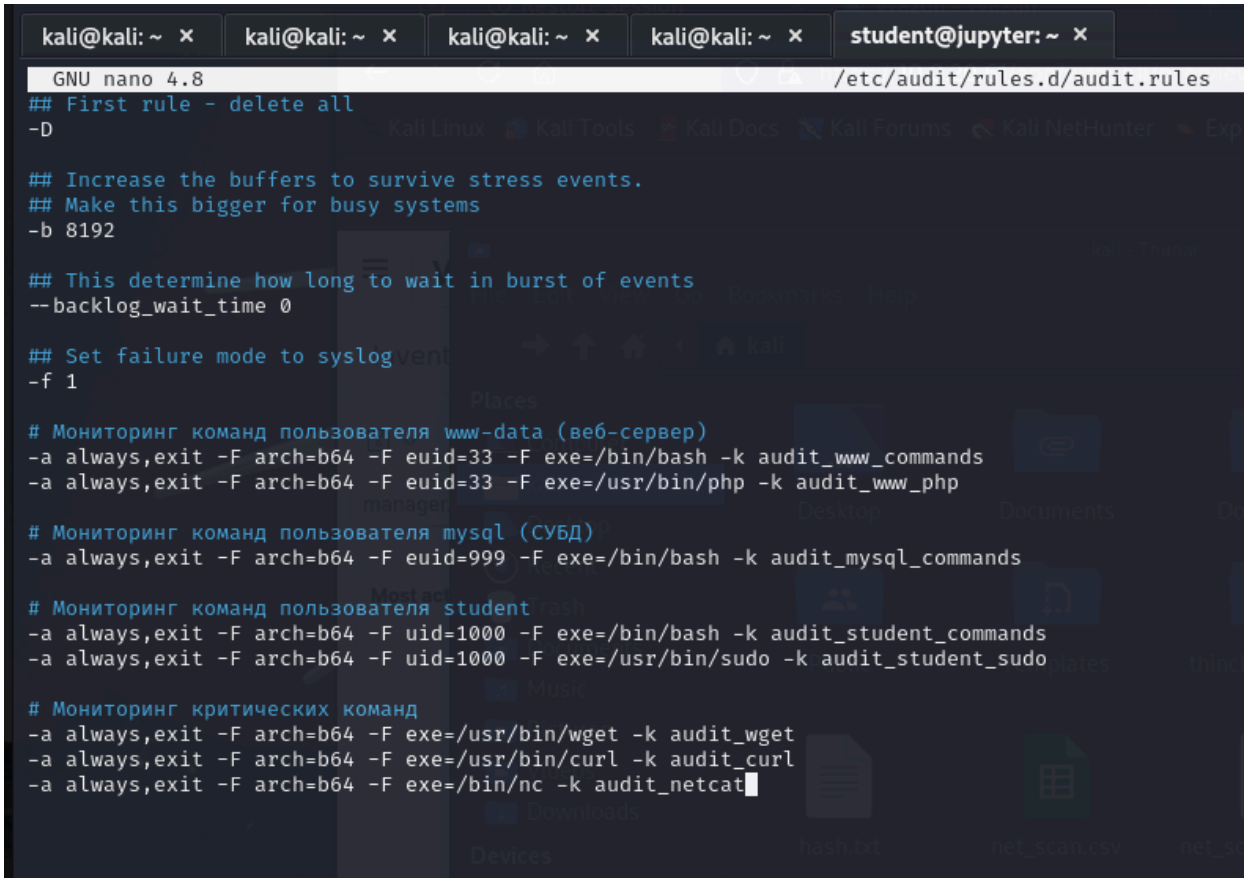
Обоснование:

1. student - основной пользователь для JupyterLab
2. elasticsearch - пользователь Elasticsearch (критично для SIEM)

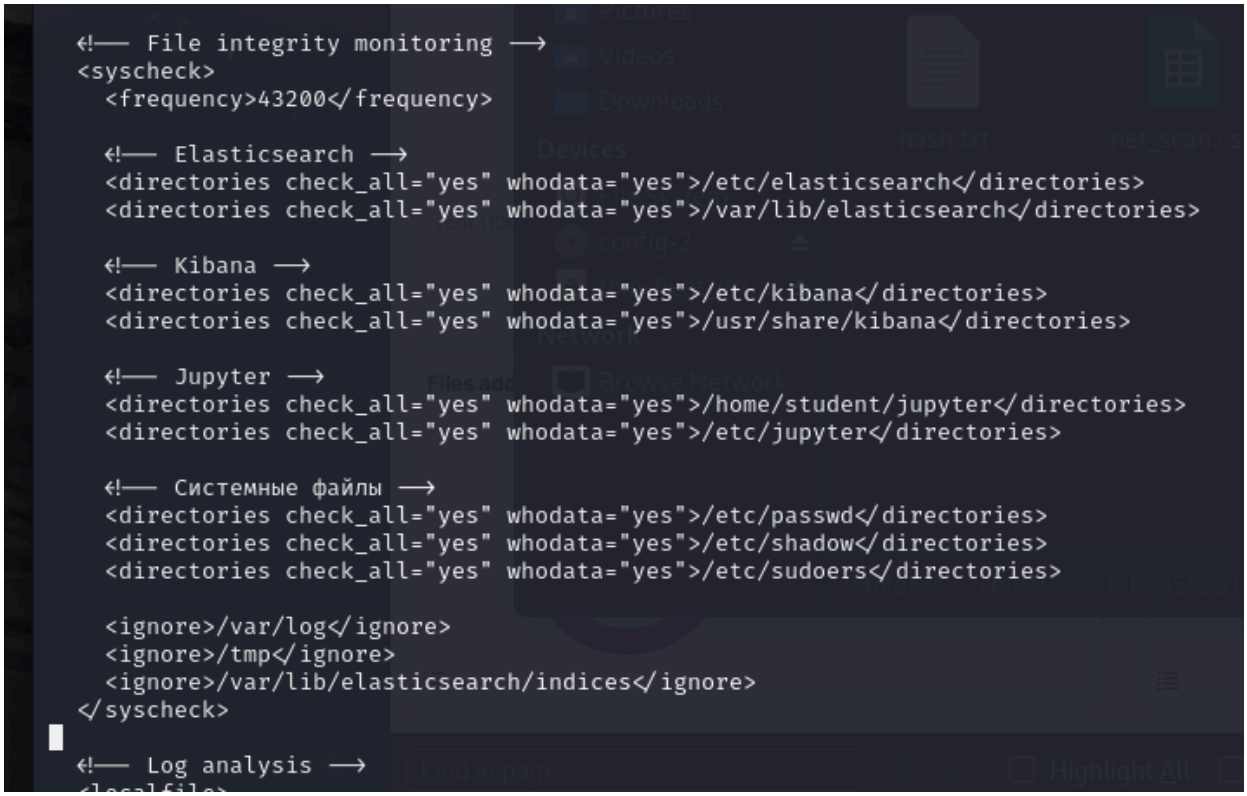
```
student@jupyter:~$ sudo systemctl status wazuh-agent
[sudo] password for student:
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-05-30 20:51:04 MSK; 47s ago
    Process: 684 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 31 (limit: 9493)
     Memory: 425.2M
     CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
             ├─775 /var/ossec/bin/wazuh-execd
             ├─811 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
             ├─856 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
             ├─873 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
             └─880 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

May 30 20:50:55 jupyter systemd[1]: Starting Wazuh agent...
May 30 20:50:58 jupyter env[684]: Starting Wazuh v4.3.9...
May 30 20:50:59 jupyter env[684]: Started wazuh-execd...
May 30 20:51:00 jupyter env[684]: Started wazuh-agentd...
May 30 20:51:01 jupyter env[684]: Started wazuh-syscheckd...
May 30 20:51:01 jupyter env[684]: Started wazuh-logcollector...
May 30 20:51:02 jupyter env[684]: Started wazuh-modulesd...
May 30 20:51:04 jupyter env[684]: Completed.
May 30 20:51:04 jupyter systemd[1]: Started Wazuh agent.
student@jupyter:~$
```


student@jupyter:~$ sudo apt-get install auditd -y
Reading package lists ... Done
Building dependency tree
Reading state information ... Done
The following additional packages will be installed:
libauparse0
Suggested packages:
audispd-plugins
The following NEW packages will be installed:
auditd libauparse0
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
Need to get 246 kB of archives.
After this operation, 864 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libauparse0 amd64 1:2.8.5-2ubuntu6 [49.8 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 auditd amd64 1:2.8.5-2ubuntu6 [196 kB]
Fetched 246 kB in 0s (1041 kB/s)
Selecting previously unselected package libauparse0:amd64.
(Reading database ... 102433 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libauparse0_1%3a2.8.5-2ubuntu6_amd64.deb ...
Unpacking libauparse0:amd64 (1:2.8.5-2ubuntu6) ...
Selecting previously unselected package auditd.
Preparing to unpack .../auditd_1%3a2.8.5-2ubuntu6_amd64.deb ...
Unpacking auditd (1:2.8.5-2ubuntu6) ...
Setting up libauparse0:amd64 (1:2.8.5-2ubuntu6) ...
Setting up auditd (1:2.8.5-2ubuntu6) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/auditd.service → /lib/systemd/system/auditd.service.
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.24) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.18) ...
student@jupyter:~$ sudo systemctl enable auditd
Synchronizing state of auditd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable auditd
student@jupyter:~$ sudo service auditd status
● auditd.service - Security Auditing Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2026-05-30 20:54:14 MSK; 48s ago
Docs: man:auditd(8)
https://github.com/linux-audit/audit-documentation
Main PID: 4144 (auditd)
Tasks: 2 (limit: 9493)
Memory: 1016.0K
CGroup: /system.slice/auditd.service
└─4144 /sbin/auditd
May 30 20:54:14 jupyter augenrules[4175]: backlog_wait_time 15000
May 30 20:54:14 jupyter augenrules[4175]: enabled 1
May 30 20:54:14 jupyter augenrules[4175]: failure 1
May 30 20:54:14 jupyter augenrules[4175]: pid 4144
May 30 20:54:14 jupyter augenrules[4175]: rate_limit 0
May 30 20:54:14 jupyter augenrules[4175]: backlog_limit 8192
May 30 20:54:14 jupyter augenrules[4175]: lost 0
May 30 20:54:14 jupyter augenrules[4175]: backlog 0
May 30 20:54:14 jupyter augenrules[4175]: backlog_wait_time 0
May 30 20:54:14 jupyter systemd[1]: Started Security Auditing Service.
student@jupyter:~$


kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
student@jupyter: ~
GNU nano 4.8
/etc/audit/rules.d/audit.rules
First rule - delete all
-D
Increase the buffers to survive stress events.
Make this bigger for busy systems
-b 8192
This determine how long to wait in burst of events
--backlog_wait_time 0
Set failure mode to syslog
-f 1
Мониторинг команд пользователя www-data (веб-сервер)
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=33 -F exe=/bin/bash -k audit_www_commands
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=33 -F exe=/usr/bin/php -k audit_www_php
Мониторинг команд пользователя mysql (СУБД)
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=999 -F exe=/bin/bash -k audit_mysql_commands
Мониторинг команд пользователя student
-a always,exit -F arch=b64 -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -k audit_student_commands
-a always,exit -F arch=b64 -F uid=1000 -F exe=/usr/bin/sudo -k audit_student_sudo
Мониторинг критических команд
-a always,exit -F arch=b64 -F exe=/usr/bin/wget -k audit_wget
-a always,exit -F arch=b64 -F exe=/usr/bin/curl -k audit_curl
-a always,exit -F arch=b64 -F exe=/bin/nc -k audit_netcat

```
student@jupyter:~$ sudo nano /etc/audit/rules.d/audit.rules
student@jupyter:~$ sudo auditctl -R /etc/audit/rules.d/audit.rules
No rules
enabled 1
failure 1
pid 4144
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 4144
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 4144
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
student@jupyter:~$ sudo auditctl -l
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=33 -F exe=/bin/bash -F key=audit_www_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=33 -F exe=/usr/bin/php -F key=audit_www_php
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=999 -F exe=/bin/bash -F key=audit_mysql_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -F key=audit_student_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F uid=1000 -F exe=/usr/bin/sudo -F key=audit_student_sudo
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/usr/bin/wget -F key=audit_wget
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/usr/bin/curl -F key=audit_curl
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/bin/nc -F key=audit_netcat
student@jupyter:~$
```



```
  <!-- File integrity monitoring -->
  <syscheck>
    <frequency>43200</frequency>

    <!-- Elasticsearch -->
    <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/elasticsearch</directories>
    <directories check_all="yes" whodata="yes">/var/lib/elasticsearch</directories>

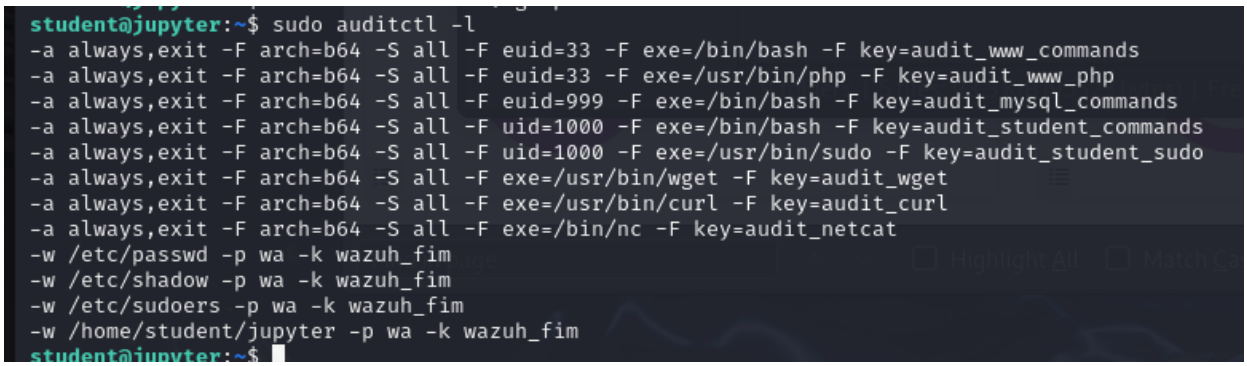
    <!-- Kibana -->
    <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/kibana</directories>
    <directories check_all="yes" whodata="yes">/usr/share/kibana</directories>

    <!-- Jupyter -->
    <directories check_all="yes" whodata="yes">/home/student/jupyter</directories>
    <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/jupyter</directories>

    <!-- Системные файлы -->
    <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/passwd</directories>
    <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/shadow</directories>
    <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/sudoers</directories>

    <ignore>/var/log</ignore>
    <ignore>/tmp</ignore>
    <ignore>/var/lib/elasticsearch/indices</ignore>
  </syscheck>

  <!-- Log analysis -->
```



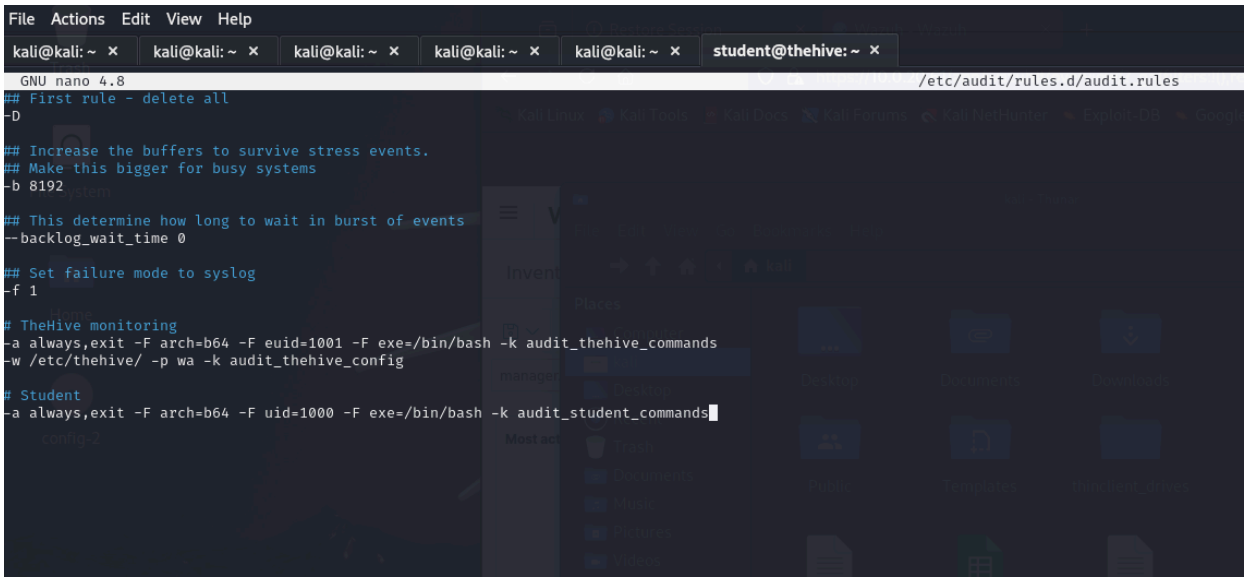
```
student@jupyter:~$ sudo auditctl -l
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=33 -F exe=/bin/bash -F key=audit_www_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=33 -F exe=/usr/bin/php -F key=audit_www_php
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=999 -F exe=/bin/bash -F key=audit_mysql_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -F key=audit_student_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F uid=1000 -F exe=/usr/bin/sudo -F key=audit_student_sudo
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/usr/bin/wget -F key=audit_wget
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/usr/bin/curl -F key=audit_curl
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/bin/nc -F key=audit_netcat
-w /etc/passwd -p wa -k wazuh_fim
-w /etc/shadow -p wa -k wazuh_fim
-w /etc/sudoers -p wa -k wazuh_fim
-w /home/student/jupyter -p wa -k wazuh_fim
student@jupyter:~$
```

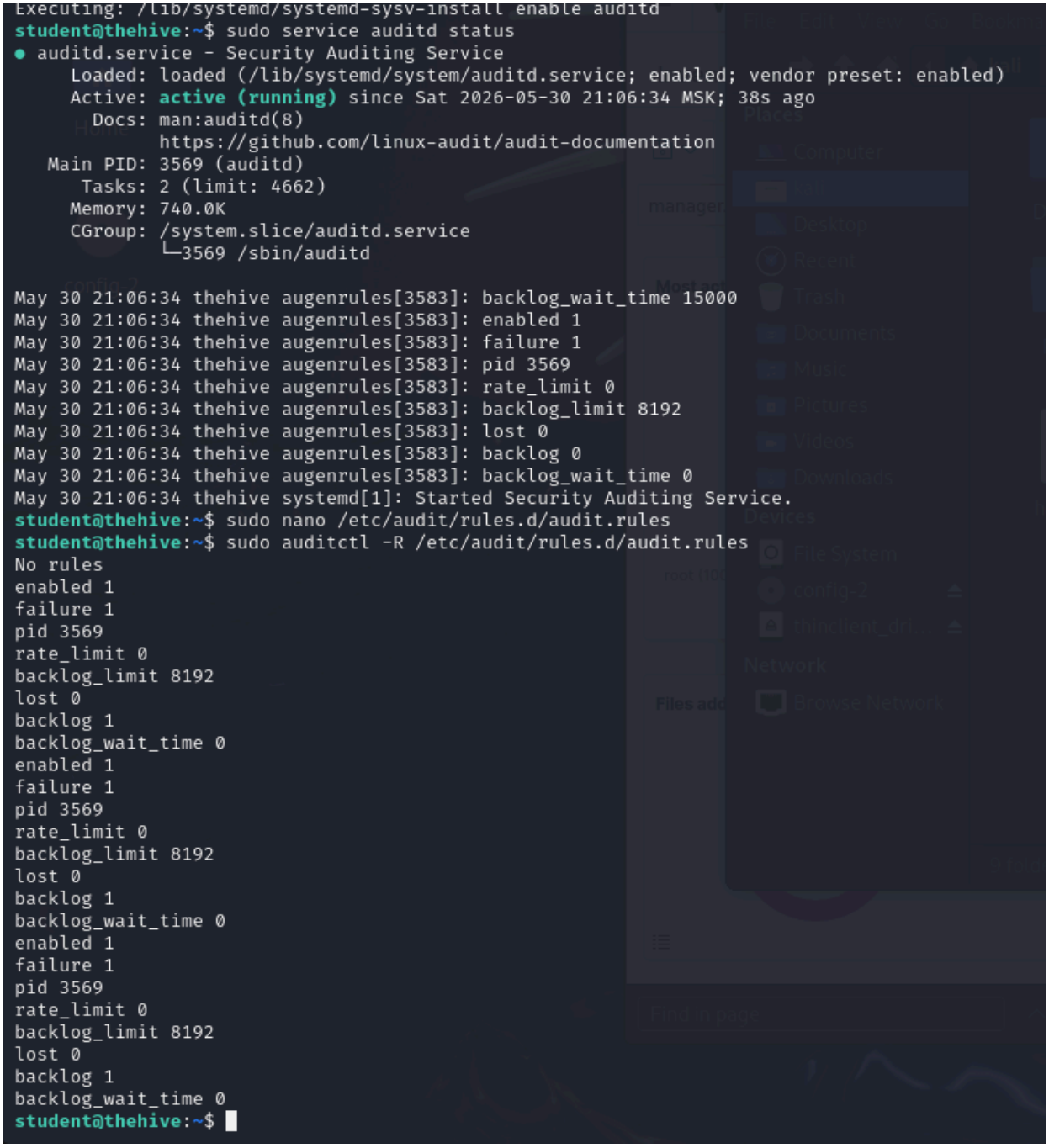
Хост 6: thehive.acme.skb (10.0.20.68) - TheHive (IR-платформа)

Обоснование:

- thehive - пользователь платформы (компрометация = утечка всех инцидентов)
- student - администрирование

Правила:




Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable auditd
student@thehive:~$ sudo service auditd status
● auditd.service - Security Auditing Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2026-05-30 21:06:34 MSK; 38s ago
Docs: man:auditd(8)
https://github.com/linux-audit/audit-documentation
Main PID: 3569 (auditd)
Tasks: 2 (limit: 4662)
Memory: 740.0K
CGroup: /system.slice/auditd.service
└─3569 /sbin/auditd
May 30 21:06:34 thehive augenrules[3583]: backlog_wait_time 15000
May 30 21:06:34 thehive augenrules[3583]: enabled 1
May 30 21:06:34 thehive augenrules[3583]: failure 1
May 30 21:06:34 thehive augenrules[3583]: pid 3569
May 30 21:06:34 thehive augenrules[3583]: rate_limit 0
May 30 21:06:34 thehive augenrules[3583]: backlog_limit 8192
May 30 21:06:34 thehive augenrules[3583]: lost 0
May 30 21:06:34 thehive augenrules[3583]: backlog 0
May 30 21:06:34 thehive augenrules[3583]: backlog_wait_time 0
May 30 21:06:34 thehive systemd[1]: Started Security Auditing Service.
student@thehive:~$ sudo nano /etc/audit/rules.d/audit.rules
student@thehive:~$ sudo auditctl -R /etc/audit/rules.d/audit.rules
No rules
enabled 1
failure 1
pid 3569
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 3569
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 3569
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
student@thehive:~$

```
<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>
  <frequency>43200</frequency>

  <!-- TheHive -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/thehive</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/var/lib/thehive</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/opt/thehive</directories>

  <!-- Cassandra/Elasticsearch -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/cassandra</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/var/lib/cassandra</directories>

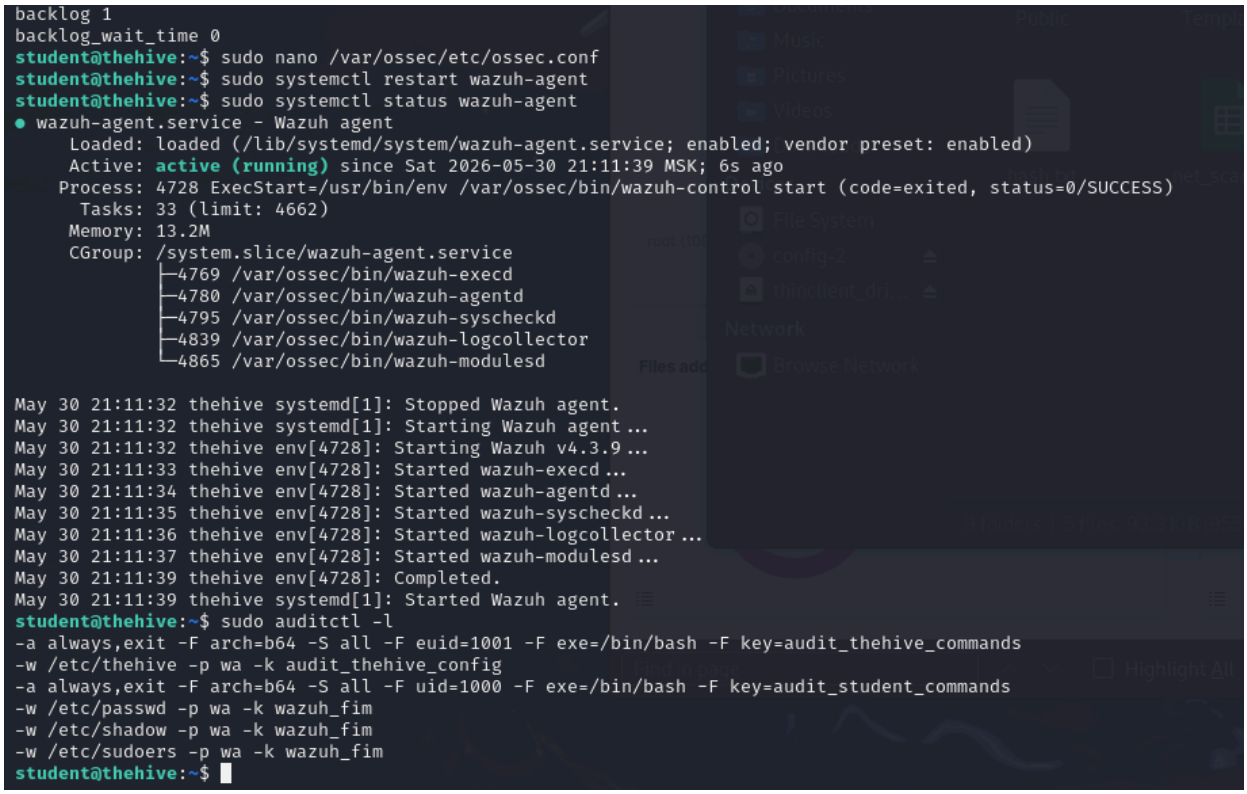
  <!-- nginx (reverse proxy) -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/nginx</directories>

  <!-- Системные файлы -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/passwd</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/shadow</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/sudoers</directories>

  <!-- Конфигурация Cortex (если установлен) -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/cortex</directories>

  <ignore>/var/log</ignore>
  <ignore>/tmp</ignore>
</syscheck>

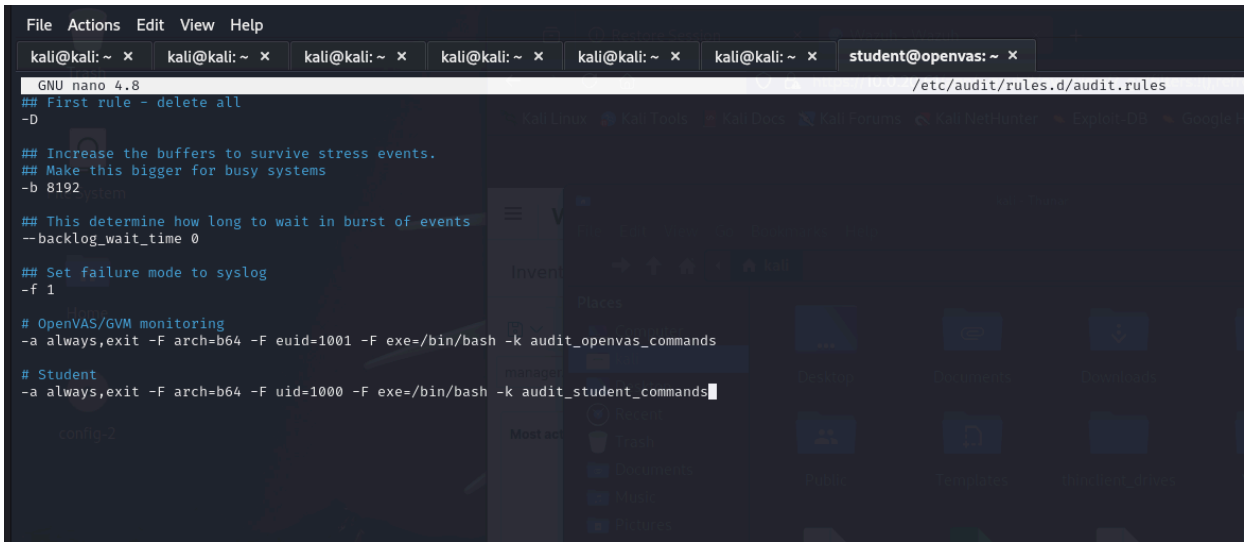
<!-- Log analysis -->
```

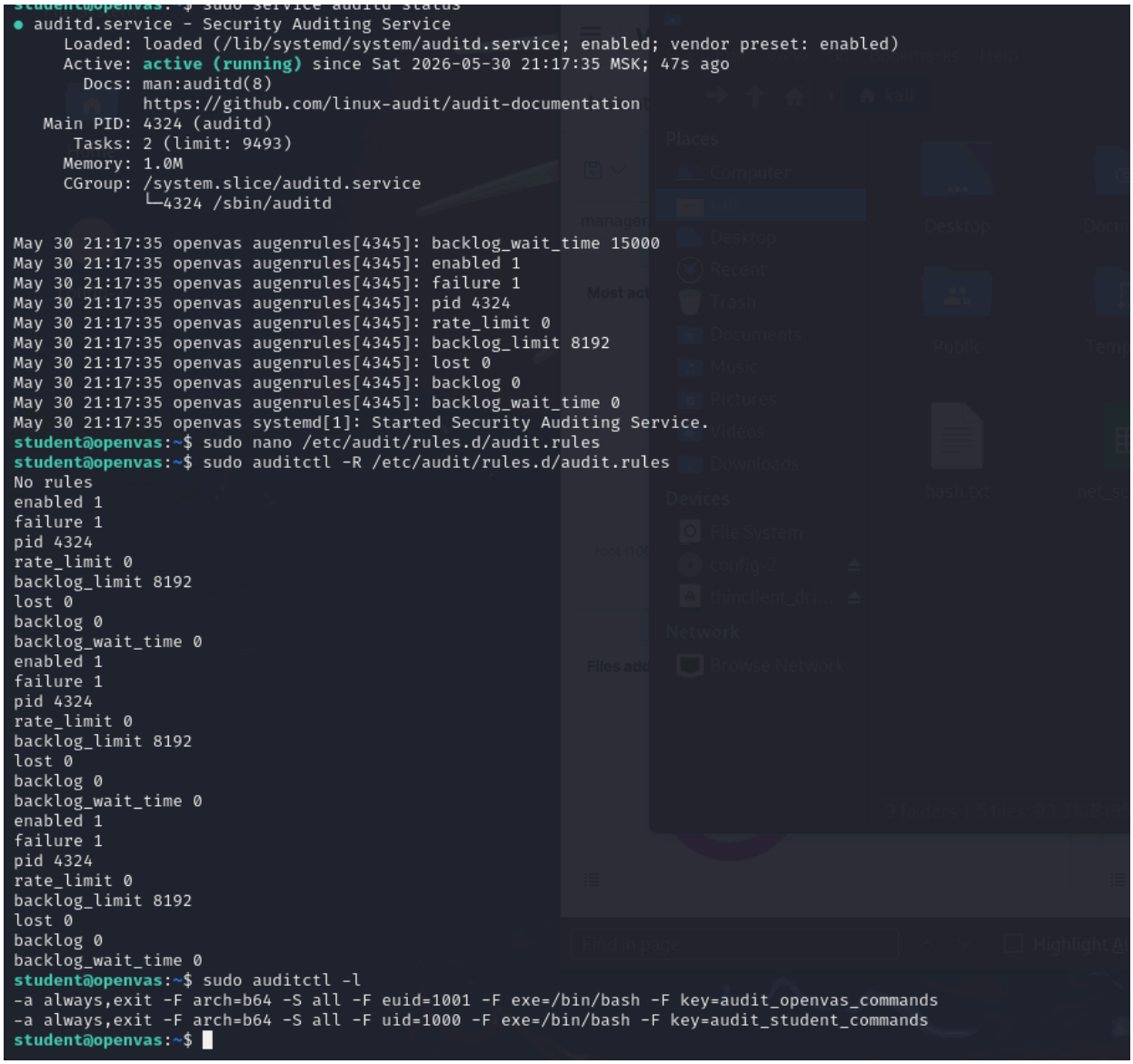


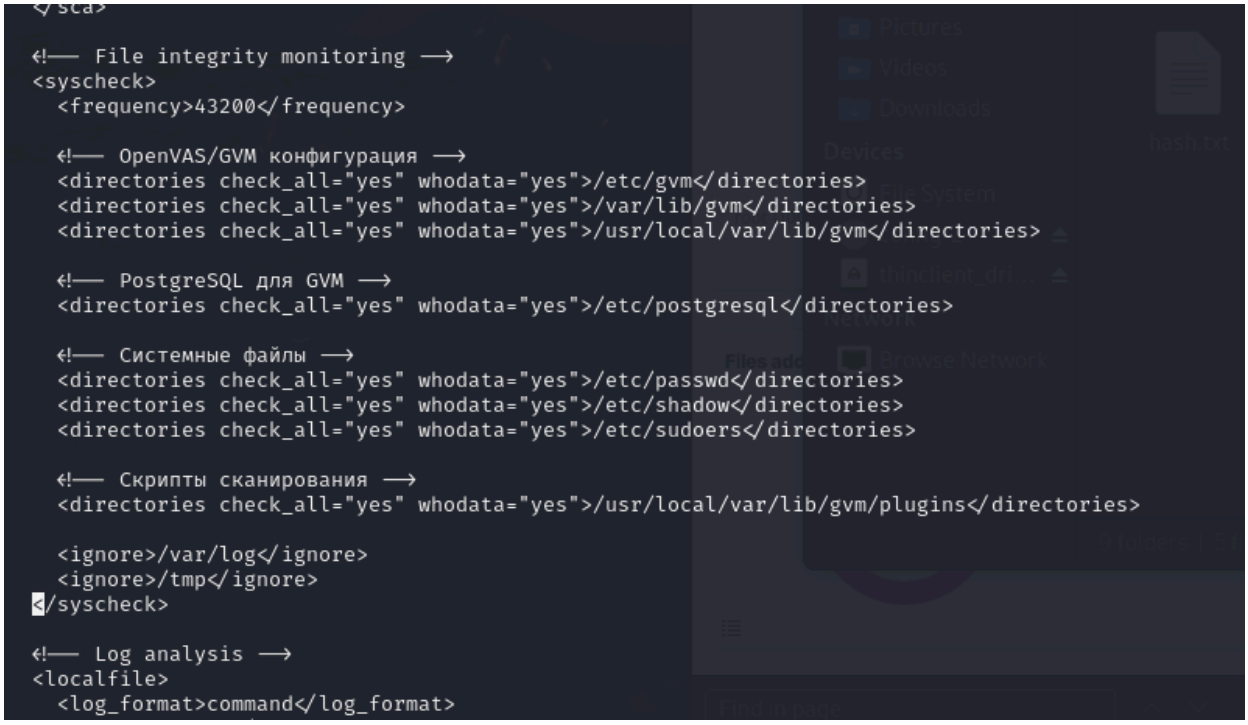
Хост 7: openvas.acme.skb (10.0.20.65) - Сканер уязвимостей

Обоснование:

- openvas / gvm - пользователь сканера
- Несанкционированный запуск сканирования = reconnaissance атакующего


File Actions Edit View Help
kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
student@openvas: ~
GNU nano 4.8
/etc/audit/rules.d/audit.rules
First rule - delete all
-D
Increase the buffers to survive stress events.
Make this bigger for busy systems
-b 8192
This determine how long to wait in burst of events
--backlog_wait_time 0
Set failure mode to syslog
-f 1
OpenVAS/GVM monitoring
-a always,exit -F arch=b64 -F euid=1001 -F exe=/bin/bash -k audit_openvas_commands
Student
-a always,exit -F arch=b64 -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -k audit_student_commands


student@openvas:~$ sudo service auditd status
● auditd.service - Security Auditing Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2026-05-30 21:17:35 MSK; 47s ago
Docs: man:auditd(8)
https://github.com/linux-audit/audit-documentation
Main PID: 4324 (auditd)
Tasks: 2 (limit: 9493)
Memory: 1.0M
CGroup: /system.slice/auditd.service
└─4324 /sbin/auditd
May 30 21:17:35 openvas augenrules[4345]: backlog_wait_time 15000
May 30 21:17:35 openvas augenrules[4345]: enabled 1
May 30 21:17:35 openvas augenrules[4345]: failure 1
May 30 21:17:35 openvas augenrules[4345]: pid 4324
May 30 21:17:35 openvas augenrules[4345]: rate_limit 0
May 30 21:17:35 openvas augenrules[4345]: backlog_limit 8192
May 30 21:17:35 openvas augenrules[4345]: lost 0
May 30 21:17:35 openvas augenrules[4345]: backlog 0
May 30 21:17:35 openvas augenrules[4345]: backlog_wait_time 0
May 30 21:17:35 openvas systemd[1]: Started Security Auditing Service.
student@openvas:~$ sudo nano /etc/audit/rules.d/audit.rules
student@openvas:~$ sudo auditctl -R /etc/audit/rules.d/audit.rules
No rules
enabled 1
failure 1
pid 4324
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 4324
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 4324
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 0
student@openvas:~$ sudo auditctl -l
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=1001 -F exe=/bin/bash -F key=audit_openvas_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -F key=audit_student_commands
student@openvas:~$



```
</sca>

<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>
  <frequency>43200</frequency>

  <!-- OpenVAS/GVM конфигурация -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/gvm</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/var/lib/gvm</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/usr/local/var/lib/gvm</directories>

  <!-- PostgreSQL для GVM -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/postgresql</directories>

  <!-- Системные файлы -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/passwd</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/shadow</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/sudoers</directories>

  <!-- Скрипты сканирования -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/usr/local/var/lib/gvm/plugins</directories>

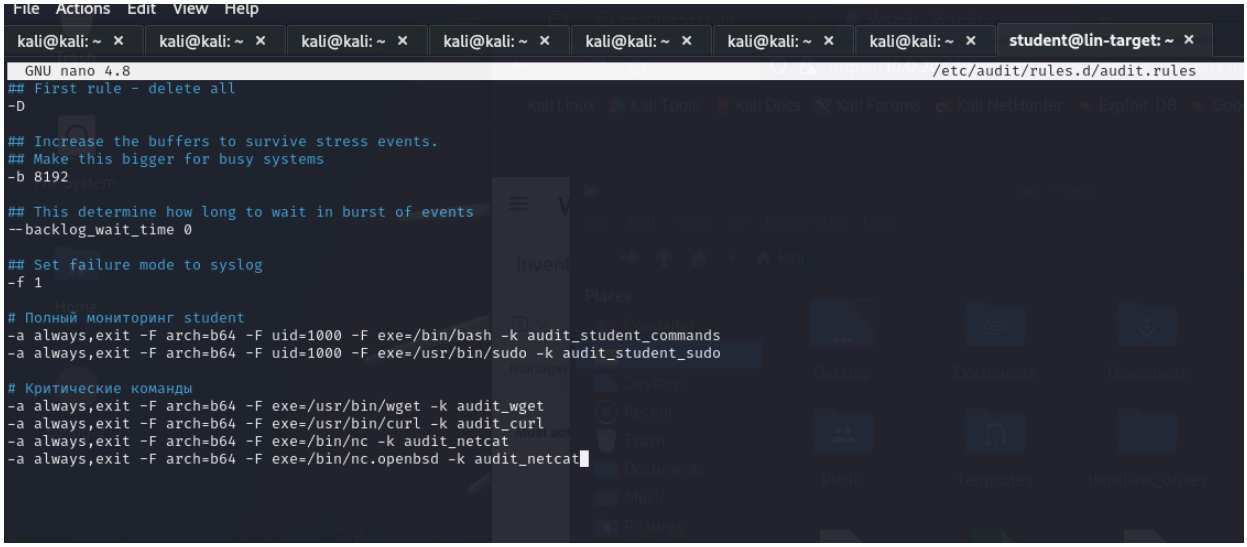
  <ignore>/var/log</ignore>
  <ignore>/tmp</ignore>
</syscheck>

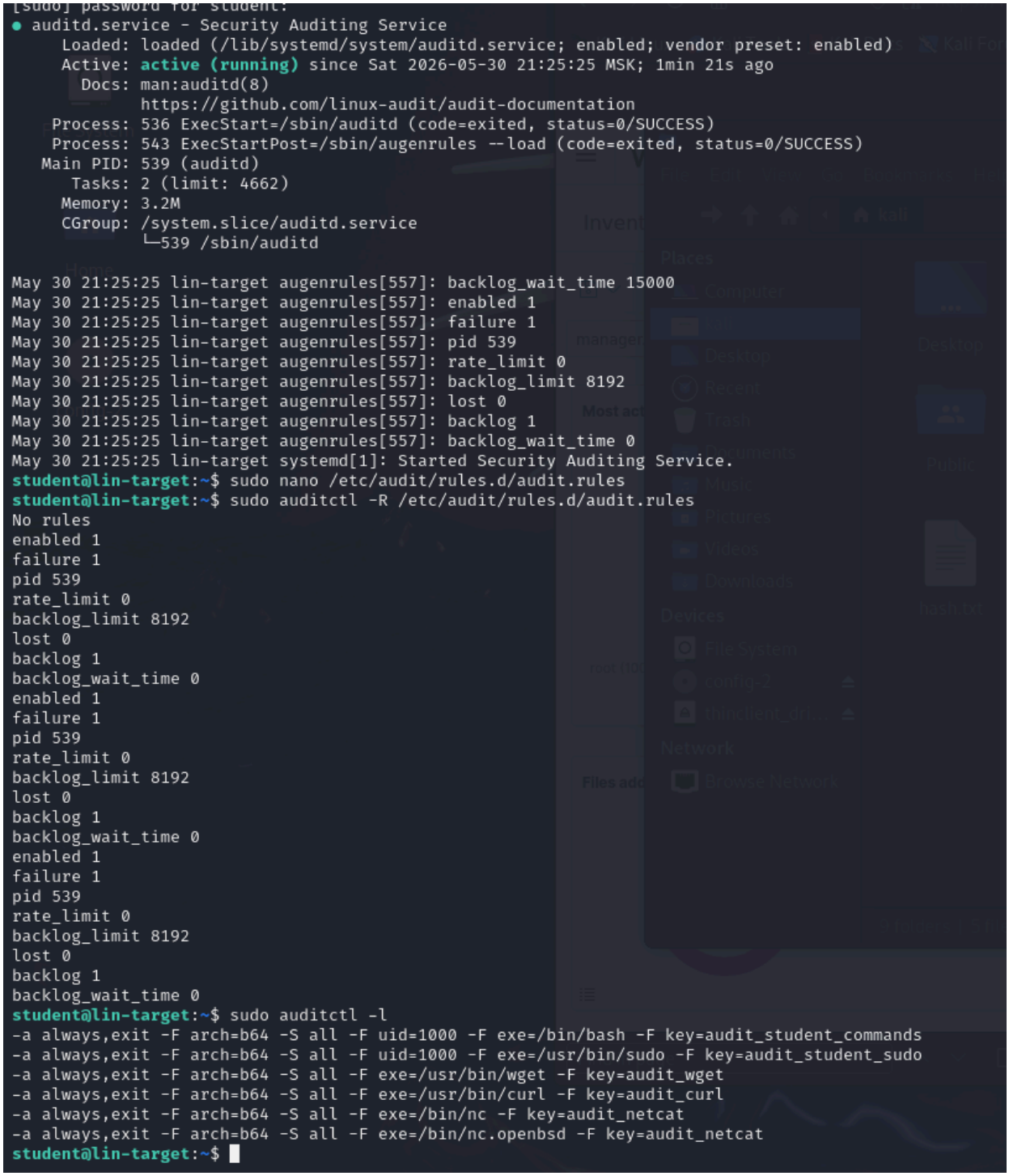
<!-- Log analysis -->
<localfile>
  <log_format>command</log_format>
```

Хост 8: lin-target.acme.skb (10.0.20.63) - Целевой хост

Обоснование:

- student - мониторинг всех действий на уязвимом хосте


File Actions Edit View Help
kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
kali@kali: ~
student@lin-target: ~
GNU nano 4.8
/etc/audit/rules.d/audit.rules
First rule - delete all
-D
Increase the buffers to survive stress events.
Make this bigger for busy systems
-b 8192
This determine how long to wait in burst of events
--backlog_wait_time 0
Set failure mode to syslog
-f 1
Полный мониторинг student
-a always,exit -F arch=b64 -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -k audit_student_commands
-a always,exit -F arch=b64 -F uid=1000 -F exe=/usr/bin/sudo -k audit_student_sudo
Критические команды
-a always,exit -F arch=b64 -F exe=/usr/bin/wget -k audit_wget
-a always,exit -F arch=b64 -F exe=/usr/bin/curl -k audit_curl
-a always,exit -F arch=b64 -F exe=/bin/nc -k audit_netcat
-a always,exit -F arch=b64 -F exe=/bin/nc.openbsd -k audit_netcat


[sudo] password for student:
● auditd.service - Security Auditing Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2026-05-30 21:25:25 MSK; 1min 21s ago
Docs: man:auditd(8)
https://github.com/linux-audit/audit-documentation
Process: 536 ExecStart=/sbin/auditd (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 543 ExecStartPost=/sbin/augenrules --load (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 539 (auditd)
Tasks: 2 (limit: 4662)
Memory: 3.2M
CGroup: /system.slice/auditd.service
└─539 /sbin/auditd
May 30 21:25:25 lin-target augenrules[557]: backlog_wait_time 15000
May 30 21:25:25 lin-target augenrules[557]: enabled 1
May 30 21:25:25 lin-target augenrules[557]: failure 1
May 30 21:25:25 lin-target augenrules[557]: pid 539
May 30 21:25:25 lin-target augenrules[557]: rate_limit 0
May 30 21:25:25 lin-target augenrules[557]: backlog_limit 8192
May 30 21:25:25 lin-target augenrules[557]: lost 0
May 30 21:25:25 lin-target augenrules[557]: backlog 1
May 30 21:25:25 lin-target augenrules[557]: backlog_wait_time 0
May 30 21:25:25 lin-target systemd[1]: Started Security Auditing Service.
student@lin-target:~$ sudo nano /etc/audit/rules.d/audit.rules
student@lin-target:~$ sudo auditctl -R /etc/audit/rules.d/audit.rules
No rules
enabled 1
failure 1
pid 539
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 539
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
enabled 1
failure 1
pid 539
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 1
backlog_wait_time 0
student@lin-target:~$ sudo auditctl -l
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -F key=audit_student_commands
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F uid=1000 -F exe=/usr/bin/sudo -F key=audit_student_sudo
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/usr/bin/wget -F key=audit_wget
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/usr/bin/curl -F key=audit_curl
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/bin/nc -F key=audit_netcat
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F exe=/bin/nc.openbsd -F key=audit_netcat
student@lin-target:~$

```
<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>
  <frequency>43200</frequency>

  <!-- Базовый мониторинг -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/passwd</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/shadow</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/sudoers</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/ssh</directories>

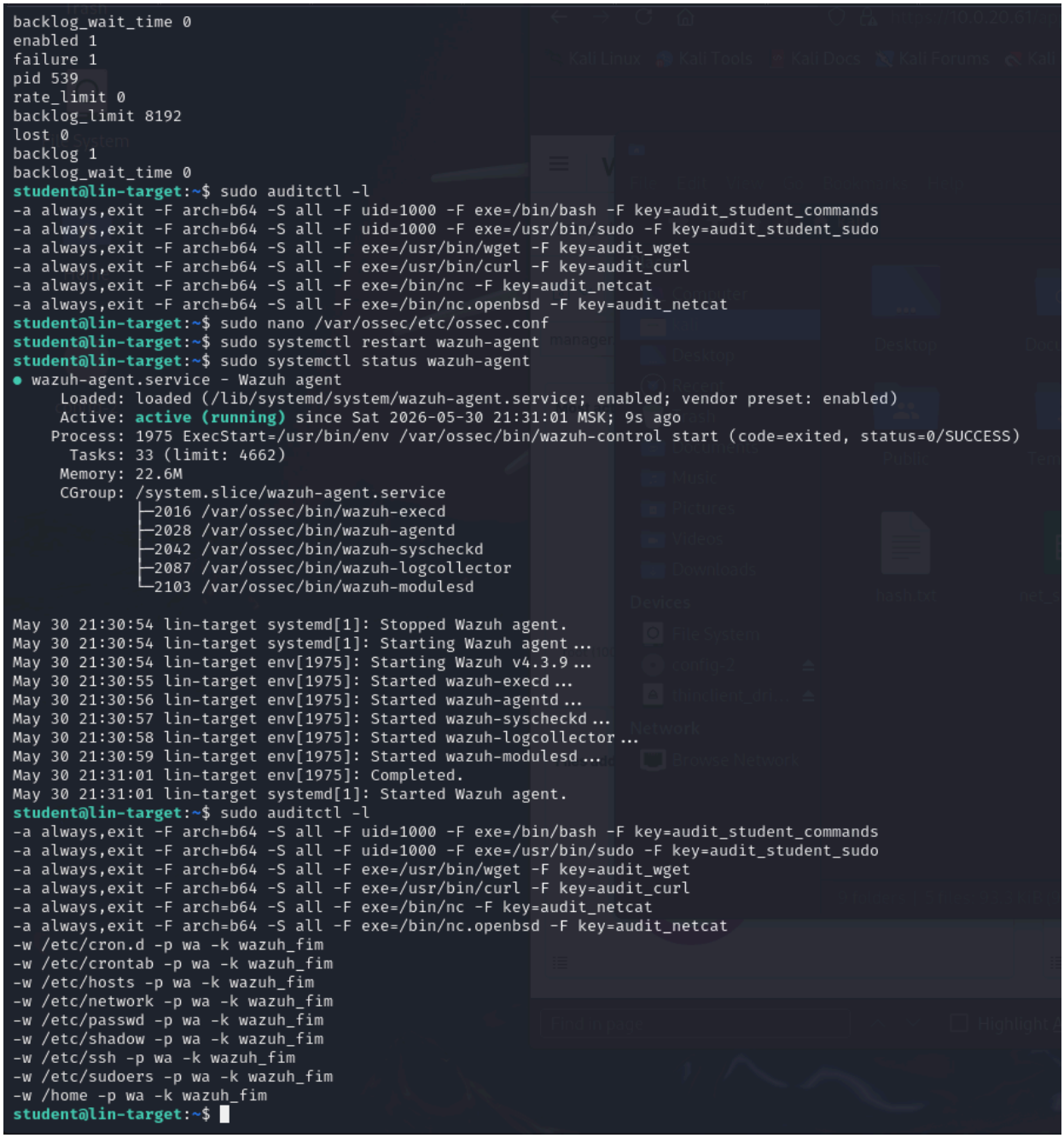
  <!-- Домашние директории -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/home</directories>

  <!-- Cron -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/crontab</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/cron.d</directories>

  <!-- Сетевая конфигурация -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/network</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/hosts</directories>

  <ignore>/var/log</ignore>
  <ignore>/tmp</ignore>
</syscheck>

<!-- Log analysis -->
<localfile>
```



Хост 9: ms3.acme.skb (10.0.20.67) - Metasploitable

ms3.acme.skb не настроен по следующим причинам:

- **Нет доступа:** По умолчанию отсутствуют учетные данные для подключения и установки агента Wazuh

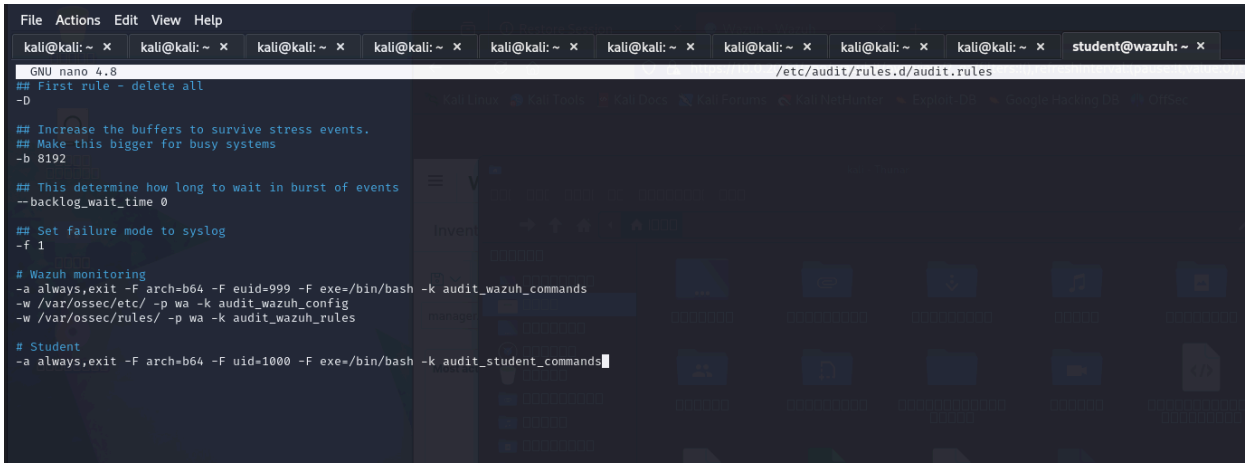
- **Приоритет 5:** Учебная мишень (Metasploitable), не влияющая на бизнес-процессы
- **Ожидаемая компрометация:** Система предназначена для эксплуатации, её взлом – нормальное состояние
- **Ресурсная эффективность**: Настройка мониторинга на намеренно уязвимой системе создаст избыточный шум в SIEM без практической пользы
- **Вывод:** Исключение данного хоста из мониторинга соответствует принципу подхода, основанного на рисках, и не снижает общий уровень безопасности инфраструктуры.

Хост 10: wazuh.acme.skb (10.0.20.61) - SIEM-сервер

Обоснование:

- wazuh - пользователь SIEM (критично!)
- Компрометация Wazuh = слепота всей системы мониторинга

Правила:



```
<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>
  <frequency>43200</frequency>

  <!-- Конфигурация Wazuh -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/var/ossec/etc</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/var/ossec/rules</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/var/ossec/decoders</directories>

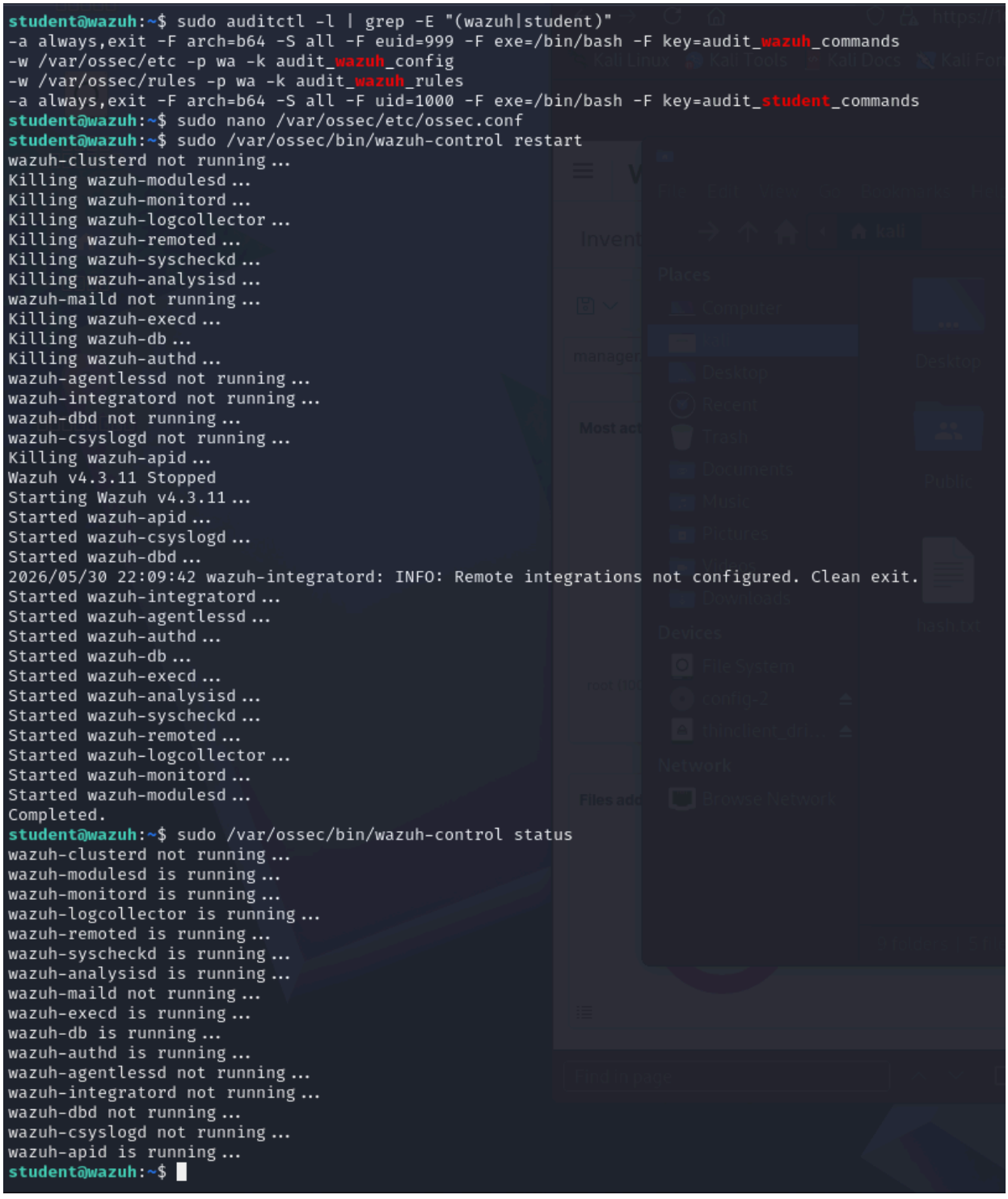
  <!-- Wazuh API -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/var/ossec/api</directories>

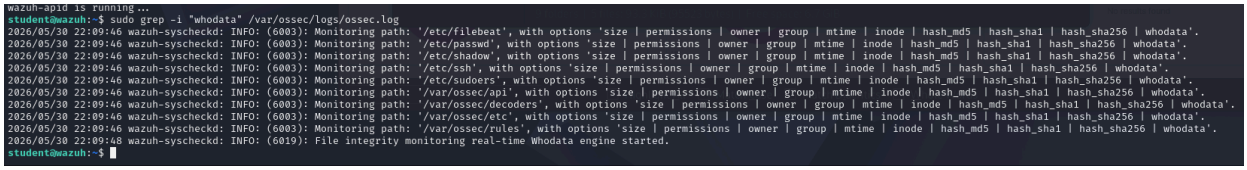
  <!-- Системные файлы -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/passwd</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/shadow</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/sudoers</directories>
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/ssh</directories>

  <!-- Конфигурация Filebeat -->
  <directories check_all="yes" whodata="yes">/etc/filebeat</directories>

  <ignore>/var/log</ignore>
  <ignore>/tmp</ignore>
  <ignore>/var/ossec/logs</ignore>
</syscheck>
```

```
student@wazuh:~$ sudo auditctl -l | grep -E "(wazuh|student)"
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=999 -F exe=/bin/bash -F key=audit_wazuh_commands
-w /var/ossec/etc -p wa -k audit_wazuh_config
-w /var/ossec/rules -p wa -k audit_wazuh_rules
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -F key=audit_student_commands
student@wazuh:~$
```


student@wazuh:~$ sudo auditctl -l | grep -E "(wazuh|student)"
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F euid=999 -F exe=/bin/bash -F key=audit_wazuh_commands
-w /var/ossec/etc -p wa -k audit_wazuh_config
-w /var/ossec/rules -p wa -k audit_wazuh_rules
-a always,exit -F arch=b64 -S all -F uid=1000 -F exe=/bin/bash -F key=audit_student_commands
student@wazuh:~$ sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
student@wazuh:~$ sudo /var/ossec/bin/wazuh-control restart
wazuh-clusterd not running ...
Killing wazuh-modulesd ...
Killing wazuh-monitord ...
Killing wazuh-logcollector ...
Killing wazuh-remoted ...
Killing wazuh-syscheckd ...
Killing wazuh-analysisd ...
wazuh-maild not running ...
Killing wazuh-execd ...
Killing wazuh-db ...
Killing wazuh-authd ...
wazuh-agentlessd not running ...
wazuh-integratord not running ...
wazuh-dbd not running ...
wazuh-csyslogd not running ...
Killing wazuh-apid ...
Wazuh v4.3.11 Stopped
Starting Wazuh v4.3.11 ...
Started wazuh-apid ...
Started wazuh-csyslogd ...
Started wazuh-dbd ...
2026/05/30 22:09:42 wazuh-integratord: INFO: Remote integrations not configured. Clean exit.
Started wazuh-integratord ...
Started wazuh-agentlessd ...
Started wazuh-authd ...
Started wazuh-db ...
Started wazuh-execd ...
Started wazuh-analysisd ...
Started wazuh-syscheckd ...
Started wazuh-remoted ...
Started wazuh-logcollector ...
Started wazuh-monitord ...
Started wazuh-modulesd ...
Completed.
student@wazuh:~$ sudo /var/ossec/bin/wazuh-control status
wazuh-clusterd not running ...
wazuh-modulesd is running ...
wazuh-monitord is running ...
wazuh-logcollector is running ...
wazuh-remoted is running ...
wazuh-syscheckd is running ...
wazuh-analysisd is running ...
wazuh-maild not running ...
wazuh-execd is running ...
wazuh-db is running ...
wazuh-authd is running ...
wazuh-agentlessd not running ...
wazuh-integratord not running ...
wazuh-dbd not running ...
wazuh-csyslogd not running ...
wazuh-apid is running ...
student@wazuh:~$

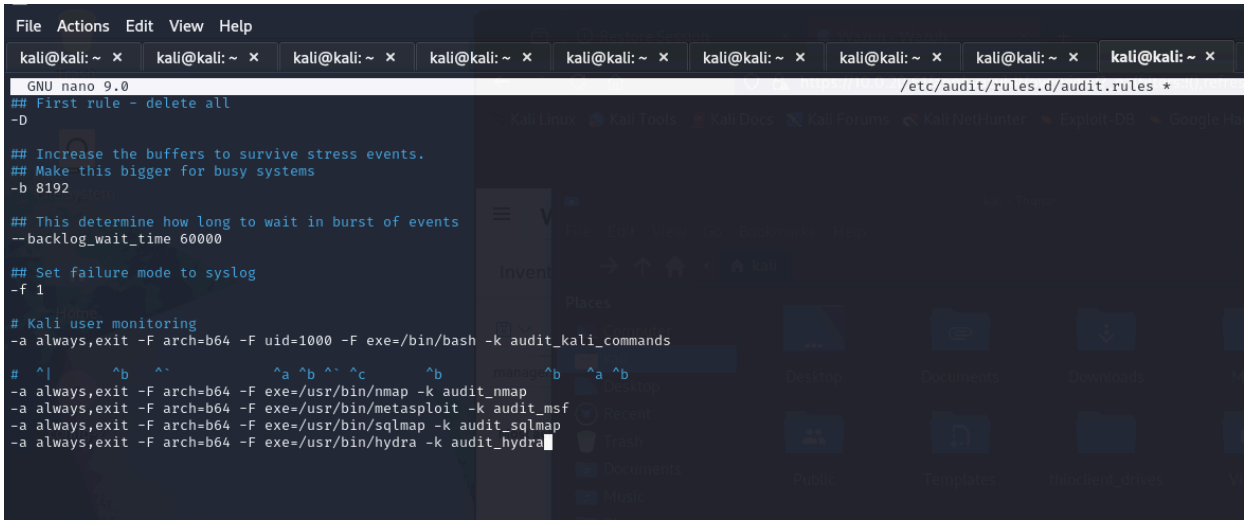


Мониторинг целостности файлов (FIM) настроен через Wazuh с использованием атрибута whodata="yes" в конфигурации агента. Wazuh использует комбинированный механизм (inotify + audit subsystem) для отслеживания изменений, поэтому правила могут не отображаться в явном виде при выполнении auditctl -l. Работоспособность подтверждена генерацией событий в веб-интерфейсе Wazuh при создании/изменении файлов в контролируемых директориях.

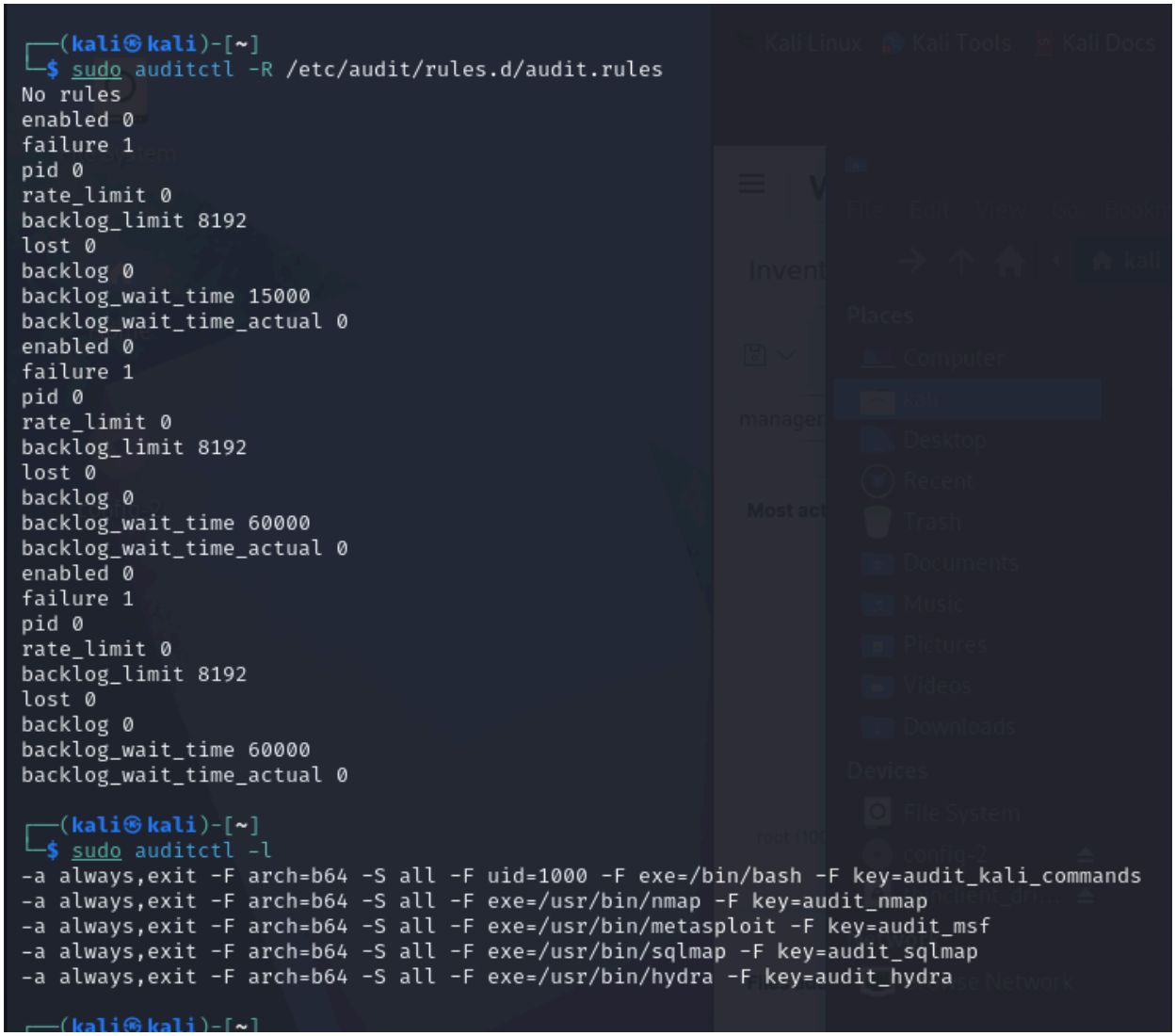
Хост 11: kali.acme.skb (10.0.30.12) - Рабочая станция пентестера

Обоснование:

- kali - основной пользователь (не student!)
- Мониторинг инструментов пентеста для контроля учебного использования

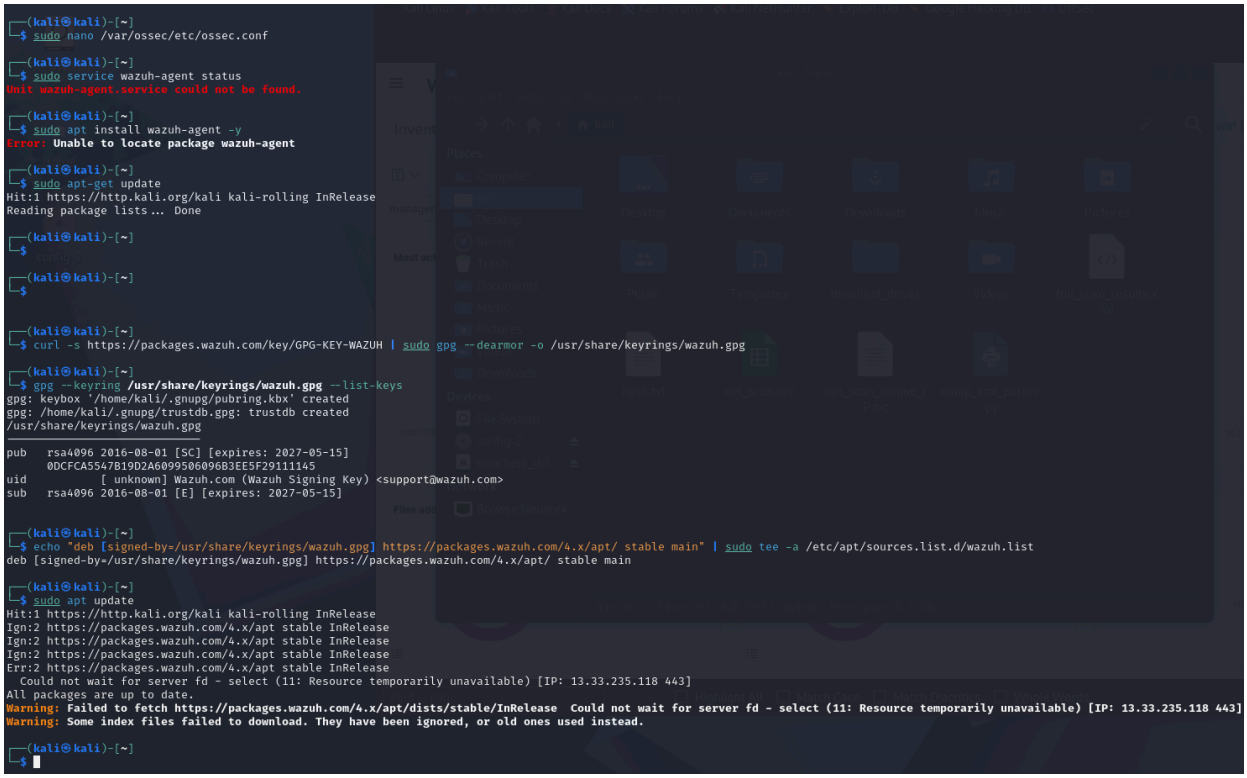


Лля мониторинга файлов используется auditd:



\
Хотя auditd не является полноценным FIM, он может отслеживать изменения файлов.

Попытка установки агента wazuh на Kali:

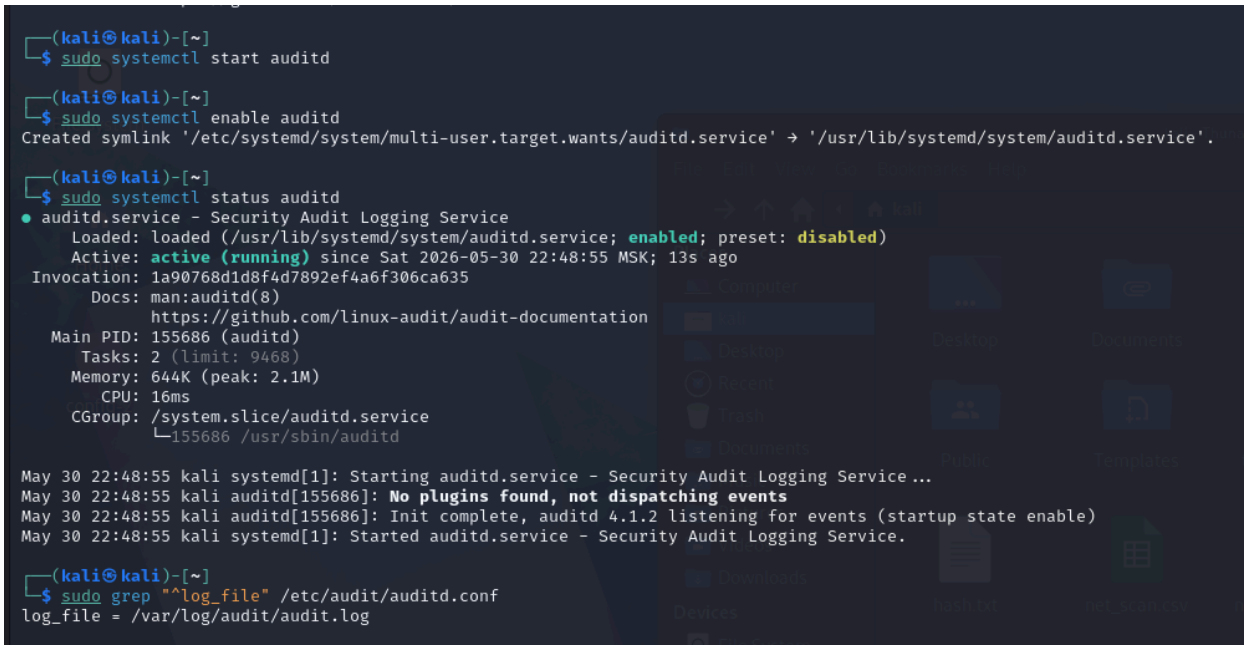


На хосте kali.acme.skb (10.0.30.12) установка wazuh-agent невозможна из-за сетевых ограничений учебного стенда (блокировка доступа к packages.wazuh.com). Мониторинг команд реализован через auditctl напрямую.



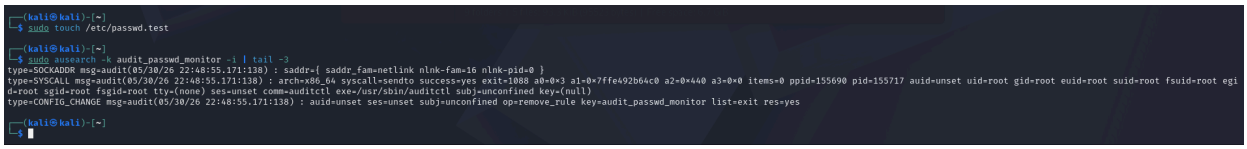
В реальной инфраструктуре данный хост относится к сегменту с минимальным приоритетом (приоритет 5), так как является инструментом тестирования, а не бизнес-активом. Для полноценного мониторинга рекомендуется использовать альтернативные методы

доставки логов (rsyslog forward, osquery) или предварительную загрузку пакетов в локальный репозиторий.



Проверка событий:





Через ausearch можно найти логи выполненных тестовых команд

Тест мониторинга

Выполняем на случайно выбранной машине lin-target различные команды, связанные с правами администратора, созданием и изменением файлов:

```
Last login: Sat May 30 21:26:27 2026 from 10.0.30.12
student@lin-target:~$ sudo getent passwd
[sudo] password for student:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:106::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuidd:x:107:112::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:113::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:110:115::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:111:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
fwupd-refresh:x:112:116:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
ubuntu:x:1000:1000:Ubuntu:/home/ubuntu:/bin/bash
lxd:x:998:100::/var/snap/lxd/common/lxd:/bin/false
student:x:1001:1001::/home/student:/bin/bash
tech_audit:x:1002:1002::/home/tech_audit:/bin/bash
admin_temp:x:1003:1003::/home/admin_temp:/bin/bash
wazuh:x:113:120::/var/ossec:/sbin/nologin
student@lin-target:~$ sudo whoami
root
student@lin-target:~$
```

```
student@lin-target:~$ wget --version 2>/dev/null
GNU Wget 1.20.3 built on linux-gnu.

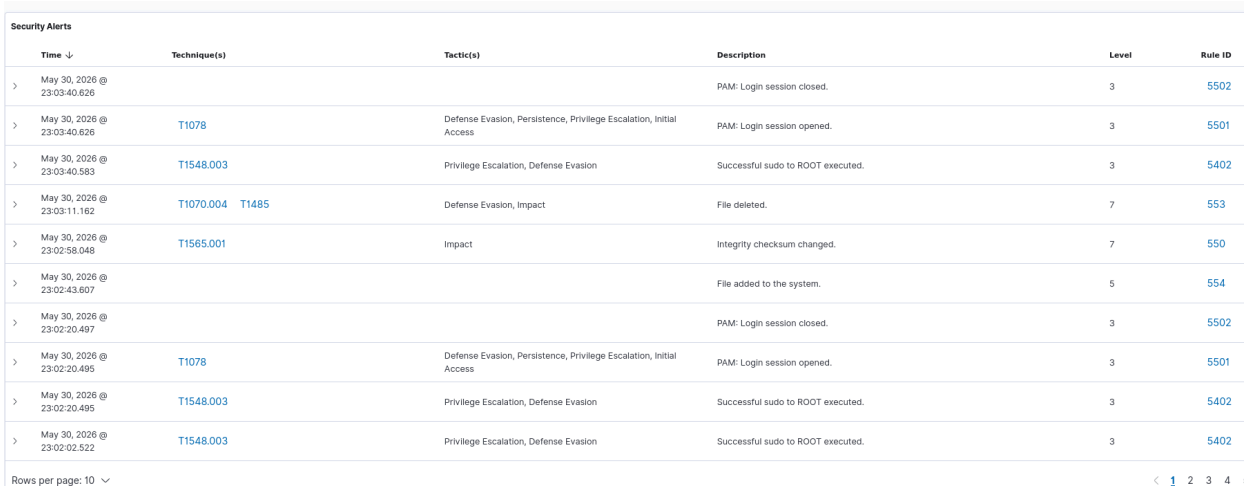
-cares +digest -gpgme +https +ipv6 +iri +large-file -metalink +nls
+ntlm +opie +psl +ssl/openssl

Wgetrc:
    /etc/wgetrc (system)
Locale:
    /usr/share/locale
Compile:
    gcc -DHAVE_CONFIG_H -DSYSTEM_WGETRC="/etc/wgetrc"
    -DLOCALEDIR="/usr/share/locale" -I. -I../../src -I../lib
    -I../../lib -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -DHAVE_LIBSSL -DNDEBUG
    -g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/wget-goaWaw/wget-1.20.3=.
    -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security
    -DNO_SSLv2 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -g -Wall
Link:
    gcc -DHAVE_LIBSSL -DNDEBUG -g -O2
    -fdebug-prefix-map=/build/wget-goaWaw/wget-1.20.3=.
    -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security
    -DNO_SSLv2 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -g -Wall -Wl,-Bsymbolic-functions
    -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -lpcre2-8 -luuid -lidn2 -lssl -lcrypto -lz
    -lpsl ftp-opie.o openssl.o http-ntlm.o ../lib/libgnu.a

Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Originally written by Hrvoje Niksic <hniksic@xemacs.org>.
Please send bug reports and questions to <bug-wget@gnu.org>.
student@lin-target:~$ curl --version 2>/dev/null
curl 7.68.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.68.0 OpenSSL/1.1.1f zlib/1.2.11 brotli/1.0.7 libidn2/2.2.0 libpsl/0.21.0 (+libidn2/2.2.0)
Release-Date: 2020-01-08
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps ldap ldaps pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS brotli GSS-API HTTP2 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM NTLM_WB PSL SPNEGO SSL TLS-SRP UnixSockets
student@lin-target:~$
```

```
student@lin-target:~$ sudo ls -la /root
total 28
drwx------  5 root root 4096 May 30 21:27 .
drwxr-xr-x 19 root root 4096 May 30 22:55 ..
-rw-r--r--  1 root root 3106 Dec  5  2019 .bashrc
drwxr-xr-x  3 root root 4096 May 30 21:27 .local
-rw-r--r--  1 root root  161 Dec  5  2019 .profile
drwx------  2 root root 4096 Dec 16  2024 .ssh
drwx------  3 root root 4096 Dec 16  2024 snap
student@lin-target:~$ sudo touch /etc/ssh/test_fim.conf
student@lin-target:~$ echo "# Test change" | sudo tee -a /etc/ssh/test_fim.conf
# Test change
student@lin-target:~$ sudo rm /etc/ssh/test_fim.conf
student@lin-target:~$ sudo cp /etc/passwd /etc/passwd.backup
student@lin-target:~$ sudo touch /etc/passwd.test
student@lin-target:~$ sudo rm /etc/passwd.test
student@lin-target:~$ sudo rm /etc/passwd.backup
student@lin-target:~$ touch /home/student/test_home_fim.txt
student@lin-target:~$ echo "test content" > /home/student/test_home_fim.txt
student@lin-target:~$ rm /home/student/test_home_fim.txt
student@lin-target:~$ sudo ausearch -k audit_student_commands -i | tail -10
type=PROCTITLE msg=audit(05/30/26 21:30:57.070:153) : proctitle=/sbin/auditctl -R /etc/audit/audit.rules
type=PATH msg=audit(05/30/26 21:30:57.070:153) : item=0 name=/bin/ inode=1624 dev=fc:01 mode=dir,755 ouid=root ogid=root rdev=00:00 nametype=
type=CWD msg=audit(05/30/26 21:30:57.070:153) : cwd=/
type=SOCKADDR msg=audit(05/30/26 21:30:57.070:153) : saddr={ fam=netlink nlnk-fam=16 nlnk-pid=0 }
type=SYSCALL msg=audit(05/30/26 21:30:57.070:153) : arch=x86_64 syscall=sendto success=yes exit=1088 a0=0x3 a1=0x7ffe8382ad20 a2=0x440 a3=0x0
ot sgid=root fsgid=root tty=(none) ses=unset comm=auditctl exe=/usr/sbin/auditctl key=(null)
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(05/30/26 21:30:57.070:153) : auid=unset ses=unset op=remove_rule key=audit_student_commands list=exit res=yes
----
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(05/30/26 21:30:57.094:162) : auid=unset ses=unset op=add_rule key=audit_student_commands list=exit res=yes
----
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(05/30/26 22:55:47.472:8) : auid=unset ses=unset op=add_rule key=audit_student_commands list=exit res=yes
student@lin-target:~$
```



Security Alerts

Time ↓	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
May 30, 2026 @ 23:03:40.626			PAM: Login session closed.	3	5502
May 30, 2026 @ 23:03:40.626	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	PAM: Login session opened.	3	5501
May 30, 2026 @ 23:03:40.583	T1548.003	Privilege Escalation, Defense Evasion	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
May 30, 2026 @ 23:03:11.162	T1070.004 T1485	Defense Evasion, Impact	File deleted.	7	553
May 30, 2026 @ 23:02:58.048	T1565.001	Impact	Integrity checksum changed.	7	550
May 30, 2026 @ 23:02:43.607			File added to the system.	5	554
May 30, 2026 @ 23:02:20.497			PAM: Login session closed.	3	5502
May 30, 2026 @ 23:02:20.495	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	PAM: Login session opened.	3	5501
May 30, 2026 @ 23:02:20.495	T1548.003	Privilege Escalation, Defense Evasion	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
May 30, 2026 @ 23:02:02.522	T1548.003	Privilege Escalation, Defense Evasion	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402

Rows per page: 10 ⌄

‹ 1 2 3 4 ›

События видны в общем списке Security Events для агента lin-target, что подтверждает работоспособность мониторинга.